



পাস বুক - ফিজিক্স-২



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৫০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



গাণিতিক সমস্যাগুলি :

মোট পড়তে হবে : ১৯ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	কারণ
১	গুরুত্বপূর্ণ ও ম্যাথ কমন আসে
২	গুরুত্বপূর্ণ ও ম্যাথ কমন আসে
৩	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসবে
৭	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৮	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১৪	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



৩.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২ এবং ৩



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭, ৮ এবং ১৪



৩.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ফিজিক্স-২

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	থার্মোমিতি	৩-১৪
২	পদার্থের উপর তাপের প্রভাব	১৫-২৩
৩	তাপের প্রকৃতি ও যান্ত্রিক সমতা	২৪-২৮
৪	তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র	২৯-৩৩
৫	স্থির বিদ্যুৎ	৩৪-৩৯
৬	চুম্বকত্ব	৪০-৪৪
৭	আলোর প্রতিফলন	৪৫-৫৭
৮	আলোর প্রতিসরণ	৫৮-৭০
৯	ভৌত আলোকবিজ্ঞান	৭১-৭৫
১০	আলোক তড়িৎ ক্রিয়া	৭৬-৮০
১১	পরমাণুর গঠন	৮১-৮৫
১২	নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান	৮৬-৯২
১৩	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান	৯৩-৯৬
১৪	আপেক্ষিক তত্ত্ব ও জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা	৯৭-১০০
	বিগত সালের প্রশ্ন	১০১-১০৪

অধ্যায়-১

থার্মোমিতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। এক ক্যালরি তাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৭, ২৩'পরি

উত্তর : এক গ্রাম বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে এক ক্যালরি বলে।

অর্থাৎ এক ক্যালরি তাপ = এক গ্রাম $\times$ এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

*** ২। মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ক্লিনিক্যাল/পারদ থার্মোমিটারে কত?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১২, ১৩'পরি

উত্তর : মানব দেহের সুস্থ শরীরের তাপমাত্রা 98.4°F ।

*** ৩। তামার আপেক্ষিক তাপ $400 \text{ J Kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ বলতে কি বুঝ?

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১২, ২০'পরি

উত্তর : 1 kg ভরের তামার তাপমাত্রা 1°K বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে 400 J তাপের প্রয়োজন।

*** ৪। তাপধারণ ক্ষমতা বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে তাপধারণ ক্ষমতা বা তাপ গ্রহীতা বা তাপ ধারকত্ব বলে।

তাপ ধারণ ক্ষমতা = ভর $\times$ আপেক্ষিক তাপ। এককঃ JK^{-1}

*** ৫। পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কি বুঝ? এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১১, ০৪'পরি, ০৯'পরি, ০৭, ১৭'পরি ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : যে তাপমাত্রায় সকল গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়, তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলে। এর মান $-273^{\circ}C$ বা $0^{\circ}K$

*** ৬। পানিসম বা তুল্য জলাঙ্ক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, ঐ তাপ দিয়ে যতটুকু পানির তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করা যায়, সেই পরিমাণ পানিকে ঐ বস্তুর পানিসম বলে। ইহাকে W দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ৭। থার্মোমিতি বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ১৩'পরি, ১৩, ১৪

উত্তর : পদার্থ বিজ্ঞানের যে শাখায় তাপমাত্রার পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে থার্মোমিতি বলে।

*** ৮। মৌলিক দূরত্ব বা মৌলিক ব্যবধান কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৩'পরি, ০৪, ০৭'পরি, ১০, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ২২ Tex

উত্তর : থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরান্দ ও উর্ধ্ব স্থিরান্দের মধ্যবর্তী দূরত্বকে মৌলিক দূরত্ব বলে।

*** ৯। ক্যালরিমিতির মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো- ৯৮, ০৩'পরি, ০৫'পরি, ০৬, ০৮, ০৮, ১১, ১৫

উত্তর : গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ

***১০। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্কটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R}{4} = \frac{R_n-492}{9}$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্যগুলি লেখ।

বাকাশিবো-২০০২'পরি, ০৩, ০৭'পরি, ১২'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২৪'

উত্তর :

তাপ	তাপমাত্রা
১) তাপ এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জাগায়।	১) তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তুর তাপীয় অবস্থা।
২) তাপ হলো তাপমাত্রার কারণ।	২) তাপমাত্রা হল তাপের ফল।
৩) তাপের একক জুল।	৩) তাপমাত্রার একক কেলভিন।
৪) দুটি বস্তুর তাপমাত্রা এক হলেও এদের তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।	৪) দুটি বস্তুর তাপের পরিমাণ এক হলেও এদের তাপমাত্রা ভিন্ন হতে পারে।
৫) তাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম ক্যালরিমিটার।	৫) তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম হচ্ছে থার্মোমিটার।
৬) পদার্থবিজ্ঞানের ক্যালরিমিতিতে তাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।	৬) থার্মোমিতিতে তাপমাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৭) তাপের মাত্রা সমীকরণ [ML^2T^{-2}]	৭) তাপমাত্রার কোনো মাত্রা সমীকরণ নেই।
৮) তাপ বস্তুস্থিত অণুর শক্তির সমানুপাতিক।	৮) তাপমাত্রা বস্তুটির গড় শক্তির সমানুপাতিক।
৯) তাপ গরম বস্তু হতে ঠান্ডা বস্তুতে প্রবাহিত হয়।	৯) তাপমাত্রা প্রবাহিত হতে পারে না।

*** ২। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

বাকাশির্বো- ২০০৮'পরী, ০৯, ১০, ১২'পরী, ১৫'পরী, ১৬, ১৭, ১৮'পরী, ১৯, ২০'পরী, ২১, ২২, ২৪'পরী, ২৫

উত্তর :

উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ	100°C	212°F	373°K	80°R	672°R _n
	C	F	K	R	R _n
নিম্ন স্থিরাক্ষ	0°C	32°F	273°K	0°R	492°R _n

আমার জানি, $\frac{\text{থার্মোমিটারের পাঠ-নিম্ন স্থিরাক্ষ}}{\text{উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ-নিম্ন স্থিরাক্ষ}}$

$$\frac{C-0}{100-0} = \frac{F-32}{212-32} = \frac{K-273}{373-273} = \frac{R-0}{80-0} = \frac{R_n-492}{672-492}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100} = \frac{R}{80} = \frac{R_n-492}{180}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R}{4} = \frac{R_n-492}{9} \quad [20 \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

ইহাই নির্ণেয় সম্পর্ক।

*** ৩। প্রমাণ কর : মোট তাপ = বস্তুর ভর $\times$ আপেক্ষিক তাপ $\times$ তাপমাত্রার পার্থক্য অথবা, গৃহীত বা বর্জিত তাপের রাশিমালা বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৬, ১৮, ১১, ১৩, ১৪'পরি, ২২

উত্তর : মনে করি, কোনো বস্তুর ভর = m gm, আপেক্ষিক

তাপ = S

সুতরাং আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা অনুসারে,

1 gm বস্তুর 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য গৃহীত বা বর্জিত

তাপ = S

m gm বস্তুর 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য গৃহীত বা বর্জিত

তাপ = mS cal

m gm বস্তুর $t^\circ\text{C}$ তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য গৃহীত বা বর্জিত

তাপ = mSt cal

সুতরাং গৃহীত বা বর্জিত তাপ $H = mSt$ ক্যালরি

অর্থাৎ, গৃহীত বা বর্জিত তাপ = বস্তুর ভর $\times$ আপেক্ষিক তাপ $\times$ তাপমাত্রার পার্থক্য।

৪। থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৯, ২০, ২১'পরি

উত্তর : থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা :

১.পারদ তাপ সুপরিবাহী পদার্থ।

পারদ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

২.পারদ অস্বচ্ছ ও উজ্জ্বল পদার্থ বলে কাচ নলের বাইরে থেকেও এর উঠানামা বুঝা যায়।

৩.পারদ কাচ নলের গায়ে লেগে থাকে না।

৪.পারদের তাপধারণ ক্ষমতা খুব কম।

৫.পারদের স্ফুটনাঙ্ক 357°C এবং গলনাঙ্ক -39°C

৬.পারদ কম উদ্বায়ী।

৭.তাপে পারদের সুষম ও দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

অসুবিধা :

১. 357°C এর উপরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না।

২. -39°C এর নিচের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না।

*** ৫। দেখাও যে, কোনো বস্তুর পানিসম তাপগ্রহীতার সংখ্যামান সমান।

বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৫, ৯৬, ০৫, ১২'পরি, ১২, ১৫, ১৮'পরি

উত্তর : পানিসম : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, ঐ তাপ দিয়ে যতটুকু পানির তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করা যায় ঐ পরিমাণ পানিকে সেই বস্তুর পানিসম বলে। একে W দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মরে করি, কোনো বস্তুর ভর = m , এবং আপেক্ষিক তাপ = S

সুতরাং, 1 cal তাপ প্রয়োগে 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় 1 gm পানির

mS cal তাপ প্রয়োগে 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় mS gm পানির

সুতরাং পানিসম (W) = mS

তাপ গ্রহীতা : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাকে তাপ গ্রহীতা বলে। ইহাকে C দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মনে করি, কোনো বস্তুর ভর = m, এবং আপেক্ষিক তাপ = S

সুতরাং, ঐ বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে তাপ লাগবে mS cal

সুতরাং তাপগ্রহীতা (C) = mS অর্থাৎ পানিসম = তাপগ্রহীতা।

*** ৬। ক্যালরিমিতির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্বো- ২০০৩'পরি, ০৫'পরি, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ১৫

উত্তর : মূলনীতি : ভিন্ন তাপমাত্রার দুটি বস্তুকে তাপীয় সংযোগে আনা হলে গরম বস্তু তাপ বর্জন করে ঠান্ডা বস্তু তাপ গ্রহণ করে। তাপের এই গ্রহণ ও বর্জন সমান তাপমাত্রায় না আসা পর্যন্ত চলতে থাকে।

ব্যাখ্যা : ধরি, m_1 ও m_2 ভরের বস্তু দুটির আপেক্ষিক তাপ S_1 ও S_2 এবং প্রাথমিক তাপমাত্রা t_1 ও t_2 ($t_1 > t_2$)। অর্থাৎ বস্তু দুটিকে তাপীয় সংযোগে আনা হলে প্রথম বস্তু তাপ বর্জন করবে এবং দ্বিতীয় বস্তু তাপ গ্রহণ করবে।

ক্যালরিমিতির মূলনীতি অনুসারে,

প্রথম বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ = দ্বিতীয় বস্তু কর্তৃক গ্রহীত তাপ

অর্থাৎ, $m_1 \times S_1 \times (t_1 - t) = m_2 \times S_2 \times (t - t_2)$

**** ৭। সুগুতাপ কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ০৭'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : সুগুতাপকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i) গলনের সুগুতাপ : গলনাক্ষে তাপমাত্রা স্থির রেখে কোনো বস্তুকে কঠিন হতে তরলে পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে গলনের সুগুতাপ বলে।

ii) কঠিনীভবনের সুগুতাপ : তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে একক ভরের কোনো তরল পদার্থকে তরল হতে কঠিন অবস্থায় পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে কঠিনীভবনের সুগুতাপ বলে।

iii) বাষ্পীভবনের সুগুতাপ : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা স্ফুটনাংকে স্থির রেখে যে পরিমাণ তাপ তরল পদার্থকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে, তাকে বাষ্পীভবনের সুগুতাপ বলে।

iv) ঘনীভবনের সুগুতাপ : তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে একক ভরের কোনো বায়বীয় পদার্থকে বায়বীয় থেকে তরলে পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাকে ঘনীভবনের সুগুতাপ বলে।

*** চ। আপেক্ষিক তাপ ও সুগুতাপের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৩, ১৩, ১৪'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর :

আপেক্ষিক তাপ	সুগুতাপ
১) ঁকক ভরের ক্রনো বস্তুর তাপমাত্রা ঁক ডিগ্রি পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে আপেক্ষিক তাপ বলে।	১) তাপমাত্রা পরিবর্তন না ঘটিয়ে ঁকক ভরের ক্রনো বস্তু ঁক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর হতে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে তাকে ঁ বস্তুর সুগুতাপ বা লীন তাপ বলে।
২) SI ঁককঃ $JKg^{-1}K^{-1}$	২) SI ঁককঃ JKg^{-1}
৩) আপেক্ষিক তাপের ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থার ক্রনো পরিবর্তন হয় না।	৩) সুগুতাপের ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।
৪) তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়।	৪) তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না।
৫) S দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	৫) L দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
৬) সকল পদ্ধতিতে আপেক্ষিক তাপের মান সমান।	৬) বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুগুতাপের মান বিভিন্ন।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের বর্ণনা দাও এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।
অথবা, উষ্ণতার পাঁচটি স্কেলের নিম্ন স্থিরাক্ষ ও উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১১'পর, ০৮

উত্তর :

১.সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাক্ষ 0° এবং উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ 100° এবং মৌলিক ব্যবধান 100. এর প্রতি ভাগ 1°C .

২.ফারেনহাইট স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাক্ষ 32° এবং উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ 212° এবং মৌলিক ব্যবধান 180.

এর প্রতি ভাগ 1°F .

৩.কেলভিন স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাক্ষ 273° এবং উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ 373° এবং মৌলিক ব্যবধান 100.

এর প্রতি ভাগ 1°K .

৪.রোমার স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাক্ষ 0° এবং উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ 80° এবং মৌলিক ব্যবধান 80. এর প্রতি ভাগ 1°R .

৫.র্যাঙ্কিন স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাক্ষ 492° এবং উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ 672° এবং মৌলিক ব্যবধান 180.

এর প্রতি ভাগ 1°R_n .

উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক 100°C 212°F 373°K 80°R 672°R_n

C	F	K	R	R _n

নিম্ন স্থিরাঙ্ক 0°C 32°F 273°K 0°R 492°R_n

আমরা জানি, $\frac{\text{থার্মোমিটারের পাঠ-নিম্ন স্থিরাঙ্ক}}{\text{উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক-নিম্ন স্থিরাঙ্ক}}$

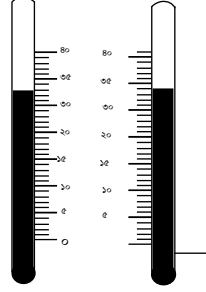
$$\frac{C-0}{100-0} = \frac{F-32}{212-32} = \frac{K-273}{373-273} = \frac{R-0}{80-0} = \frac{R_n-492}{672-492}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100} = \frac{R}{80} = \frac{R_n-492}{180}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R}{4} = \frac{R_n-492}{9} \quad [20 \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

*** ২। চিত্রসহ পারদ/ডাক্তারি/ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮, ১৪, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২২ এবং ২৪'পরি

উত্তর :



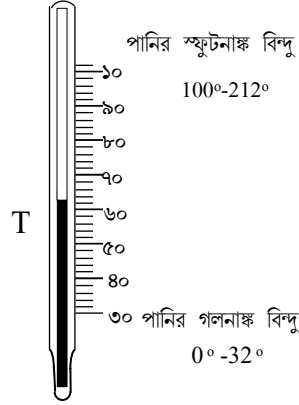
থার্মোমিটার : যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়, তাকে থার্মোমিটার বলা হয়। যে থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা হয়, তাকে পারদ থার্মোমিটার বলে।

গঠন :

- ১) এটি সমান ব্যাসের সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট একটি কাচের নল।
- ২) এই নলের একপ্রান্তে পারদপূর্ণ বাল্ব থাকে, অন্য প্রান্ত বন্ধ থাকে।
- ৩) বাল্বটি সম্পূর্ণরূপে এবং নলটির কিছু অংশ পূর্ণ থাকে। নলের বাকি অংশে পারদ বাষ্প ছাড়া আর কিছু থাকে না।
- ৪) নলটির গায়ে তাপমাত্রা স্কেল আঁকা থাকে।
- ৫) যে বস্তুর তাপমাত্রা আঁকতে হবে সেই বস্তুর সংস্পর্শে বাল্বটি আনলে এর ভিতরের পারদের আয়তন বেড়ে যায়। ফলে বাল্বের পারদ নলের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে উঠে যে দাগ পর্যন্ত পৌঁছায় তাই ঐ বস্তুর তাপমাত্রা নির্দেশ করে।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে থার্মোমিটারটিকে জোরে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। এতে উপরের পারদ বাল্বে ফিরে আসে। এখন থার্মোমিটারটিকে শরীরের সংস্পর্শে যেমন জিহ্বার নিচে রাখলে শরীরের তাপে বাল্বের পারদ প্রসারিত হয়। ফলে বাল্বের কিছু পারদ নল দিয়ে উপরে উঠে একটি অবস্থানে গিয়ে স্থির হয়।

এখন থার্মোমিটারটিকে শরীর থেকে সরিয়ে নিলে F এর নিচের পারদ সংকুচিত হয়ে বাল্বে ফিরে আসে।

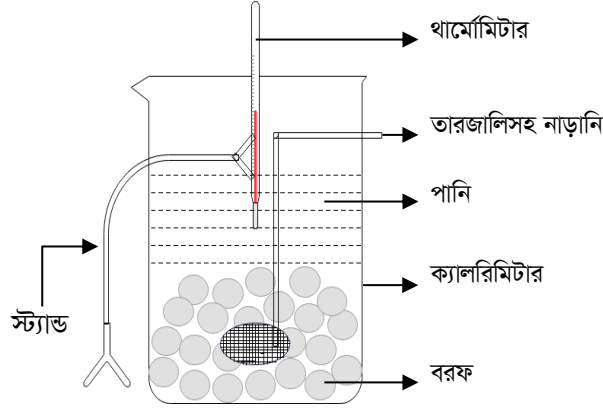


কিন্তু F এর উপরের পারদ সংকোচনের কারণে বাল্বে আসতে পারে না। নলের পারদ স্তম্ভের শীর্ষ অবস্থানের পাঠ শরীরের তাপমাত্রা নির্দেশ করে। এটা পুনরায় ব্যবহার করার পূর্বে বাল্বে নিচের দিকে রেখে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিতে হয় যাতে পারদ বাল্বে প্রবেশ করতে পারে। যেহেতু এই থার্মোমিটার দ্বারা শরীরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাপা যায় তাই একে এক ধরনের চরম থার্মোমিটার বলা যায়। বর্তমানে ডিজিটাল থার্মোমিটার পাওয়া যায়। এটা কপালে লাগানোর সাথে সাথে পাঠ পাওয়া যায়।

*** ৩। মিশ্রণ প্রণালীতে বরফ গলনের সুপ্ততাপ নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর :



কার্যপ্রণালী : নাড়ানিসহ একটি পরিষ্কার ও শুকনো ক্যালরিমিটার নিই এবং ভর নির্ণয় করি। ক্যালরিমিটারে কিছু পানি নিই এবং ভর নির্ণয় করি। এই দুটি ভরের পার্থক্য হতে পানির ভর পাওয়া যাবে। ক্যালরিমিটারকে একটি তাপ নিরোধ বাক্সে রেখে তাপমাত্রা নির্ণয় করি। এখন কয়েক টুকরো শুকনো বরফকে ক্যালরিমিটারে নিমজ্জিত করি। সমস্ত বরফ গলে গেলে তাপমাত্রা নির্ণয় করি। এবার নাড়ানিসহ ক্যালরিমিটারের ভর নির্ণয় করি। ৩য় ভর হতে ২য় ভর বিয়োগ করে বরফের ভর নির্ণয় করি।

হিসাব :

ধরি,

$$\text{বরফ গলনের সুপ্ততাপ} = L \text{ cal/gm/}^{\circ}\text{C}$$

$$\text{পানির আঃ তাপ} = S \text{ cal/gm/}^{\circ}\text{C}$$

$$\text{ক্যালরিমিটারের আঃ তাপ} = S_1 \text{ cal/gm/}^{\circ}\text{C}$$

$$\text{নাড়ানিসহ ক্যালরিমিটারের ভর} = m_1 \text{ gm}$$

পানির ভর = $m_2 \text{ gm}$

বরফের ভর = $m_3 \text{ gm}$

পানির তাপমাত্রা = $t_1 ^\circ\text{C}$

শেষ তাপমাত্রা = $t ^\circ\text{C}$

0°C তাপমাত্রার বরফ 0°C তাপমাত্রার পানিতে রূপান্তর হতে প্রয়োজনীয়

তাপ = $m_3 L \text{ cal}$

বরফ গলা পানি কর্তৃক গৃহীত তাপ = $m_3 S(t - 0) = m_3 t$

[পানির $S = 1$]

নাড়ানিসহ ক্যালরিমিটার কর্তৃক বর্জিত তাপ = $m_1 S_1(t - t_1) \text{ cal}$

পানি কর্তৃক বর্জিত তাপ = $m_2(t - t_1)$ [পানির $S = 1$]

$\therefore$ ক্যালরিমিটারের মূলনীতি অনুসারে,

গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ

$$\Rightarrow m_3 L + m_3 t = m_1 S_1(t - t_1) + m_2(t - t_1)$$

$$\Rightarrow m_3(L + t) = (t - t_1)(m_1 S_1 + m_2)$$

$$\Rightarrow L + t = \frac{(t - t_1)(m_1 S_1 + m_2)}{m_3}$$

$$\therefore L = \left\{ \frac{(t - t_1)(m_1 S_1 + m_2)}{m_3} - t \right\} \text{ cal/gm}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। কোন তাপমাত্রা সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলে একই পাঠ দেয়?

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ০৯'পরি, ০৭'পরি, ০৬'পরি, ০৫'পরি, ০৮'পরি

উত্তর : মনে করি, x° তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলে একই পাঠ পাওয়া যায়।

$$\text{আমরা জানি, } \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{5} = \frac{x-32}{9} [\because C = F = x]$$

$$\Rightarrow 9x = 5x - 160$$

$$\Rightarrow 9x - 5x = -160$$

$$\Rightarrow 4x = -160$$

$$\Rightarrow x = \frac{-160}{4}$$

$$\therefore x = -40^\circ\text{C বা } -40^\circ\text{F (Ans)}$$

*** ২। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.4°F হলে, সেলসিয়াস স্কেলে এর মান কত?

বাকশিবো- ২০০৮'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২২

উত্তর : আমরা জানি, $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

$$\Rightarrow 9C = (F - 32) \times 5$$

$$\Rightarrow C = \frac{(98.4-32) \times 5}{9}$$

$$\therefore C = 36.9^\circ\text{C (Ans)}$$

** ৩। একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারকে বরফে নিমজ্জিত করলে -20°C এবং ফুটন্ত পানিতে রাখলে পাঠ দেয় 80°C । 50°C তাপমাত্রায় ঐ থার্মোমিটার কত পাঠ দিবে?

বাকাশিবো- ২০০৭'পরী, ১১

উত্তর : Here,

নিম্ন স্থিরাক্ষ = -20°C

উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ = 80°C

প্রকৃত পাঠ $C = 50^{\circ}\text{C}$

ত্রুটিপূর্ণ পাঠ $x = ?$

আমরা জানি , $\frac{\text{পাঠ-নিম্ন স্থিরাক্ষ}}{\text{উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ-নিম্ন স্থিরাক্ষ}} = \frac{C-0}{100-0}$

$$\Rightarrow \frac{x - (-20)}{80 - (-20)} = \frac{50}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{x + 20}{80 + 20} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x + 20 = \frac{100}{2}$$

$$\Rightarrow x = 50 - 20$$

$\therefore x = 30^{\circ}\text{C}$ (Ans)

*** ৪। -10°C তাপমাত্রার 20gm বরফে 100°C বাষ্পে পরিণত করতে কত তাপের প্রয়োজন? [বরফের আঃ তাপ 0.5 , বরফ গলনের আঃ সুপ্ততাপ 80cal/gm , এবং পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ 540cal/gm]

বাকশির্বো- ২০০৪'পরি, ১৫, ১৬, ২১

উত্তরঃ -10°C বরফ $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ বরফ $-mSt$

0°C বরফ $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ পানি $-ml$

0°C পানি 100°C পানি $-mSt$

100°C পানি 100°C বাষ্প $-ml$

অবস্থান পরিবর্তন না হলে mSt

এবং অবস্থার পরিবর্তন হলে ml

$\therefore$ মোট তাপ $H = mSt + ml + mSt + ml$

$$= \{20 \times 0.5 \times (0 - (-10))\} + (20 \times 80) + \{20 \times 1 \times (100 - 0)\} + (20 \times 540)$$

[CGS এককে পানির আঃ তাপ = 1]

$$= 100 + 1600 + 2000 + 10800$$

$\therefore H = 14500 \text{ cal (Ans)}$

অধ্যায়-২

পদার্থের উপর তাপের প্রভাব

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক $0.000012/^{\circ}\text{C}$ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ০৮, ০৭, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২১, ২১'পরি, ২২'পরি

উত্তর : একক দৈর্ঘ্যের একখন্ড লোহার তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করলে এর দৈর্ঘ্য 0.000012 বৃদ্ধি পায়।

*** ২। তরলের প্রকৃত ও আপাত প্রসারণের মাঝে সম্পর্ক লেখ।

বাকাশিবো- ০৩, ১০'পরি, ১১, ১৭, ২১

উত্তর : তরলের প্রকৃত প্রসারণ = পাত্রের প্রসারণ + আপাত প্রসারণ।

৩। তাপ পরিবাহিতা কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৭, ১৯, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮'পরি, ২২, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : পদার্থের যে ধর্মের জন্য তাপ এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়, সেই ধর্মকে তাপ পরিবাহিতা বলে। এর SI একক W/mk .

***৪। তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বা তাপ পরিবাহনাক্ষের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১০'পরি, ১০, ০৯, ০৮, ১৫, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : একক ক্ষেত্রফল ও একক দূরত্ব বিশিষ্ট কোনো পদার্থের দুই বিপরীত তলের তাপমাত্রার পার্থক্য 1° হলে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তাপ উষ্ণতল হতে শীতলতলে লম্বভাবে পরিবাহিত হয়, তাকে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলে।

একে K দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক $Wm^{-1}K^{-1}$ এবং মাত্রা সমীকরণ $K = [MLT^{-3}\theta^{-1}]$ ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানি ঢাললে ফেটে যায় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ২০

উত্তর : পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানি ঢাললে ফেটে যায়। কারণ গরম পানি ঢালার সাথে সাথেই গ্লাসের ভিতরের অংশ প্রসারিত হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে গ্লাসের বাইরের অংশ প্রসারিত হয় না। কাচ তাপ কুপরিবাহী বলে ভিতরের অংশ প্রসারণের ফলে পাত্রটি ফেটে যায়।

***** ২। কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত মোট তাপের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? অথবা পরিবহন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর তাপ সঞ্চালন নির্ভর করে-

- ক্ষেত্রফলের (A) উপর।
- বিপরীত দুই তলের তাপমাত্রার পার্থক্য ($\theta_H - \theta_C$)।
- সময় (t)।
- দুই প্রান্তের দূরত্ব (d)। এবং
- পদার্থের প্রকৃতির উপর।

*** ৩। তরলের প্রকৃত প্রসারাক্ষ এবং আপাত প্রসারাক্ষের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৪'পরি, ০৭'পরি, ১১, ১৫, ১৫'পরি

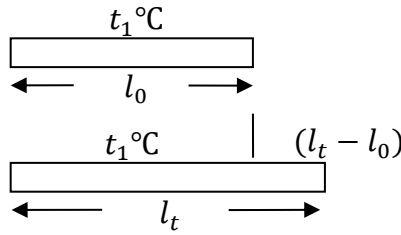
উত্তর : তরলের প্রকৃত প্রসারাক্ষ এবং আপাত প্রসারাক্ষের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

প্রকৃত প্রসারাক্ষ	আপাত প্রসারাক্ষ
১) 0°C তাপমাত্রার একক আয়তনের কোনো তরলের তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করলে এর প্রকৃত আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাকে তরলের প্রকৃত প্রসারাক্ষ বলে।	১) 0°C তাপমাত্রার একক আয়তনের কোনো তরলের তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধির ফলে তরলের যে প্রসারণ হয়, তাকে আপাত প্রসারণ গুণাক্ষ বলে।
২) পাত্রের উপাদানের উপর নির্ভর করে না।	২) পাত্রের উপাদানের উপর নির্ভরশীল।
৩) একে γ_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	৩) একে γ_a দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
৪) প্রকৃত প্রসারাক্ষ = আপাত প্রসারাক্ষ + পাত্রের আয়তন প্রসারাক্ষ।	৪) আপাত প্রসারাক্ষ = প্রকৃত প্রসারাক্ষ-পাত্রের আয়তন প্রসারাক্ষ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক , ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক ও আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের ব্যাখ্যা কর। বাকশিবো- ২০০৯, ০৮'পরি, ০৫, ০৪'পরি, ০৩'পরি, ০২, ৯৫, ৯৪, ৯৩, ১২, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৯'পরি, ১৭'পরি, ২১, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : দৈর্ঘ্য প্রসারণ : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কঠিন পদার্থের যে প্রসারণ ঘটে, তাকে দৈর্ঘ্য প্রসারণ বলে।



দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক : একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে এর দৈর্ঘ্য যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাকে দৈর্ঘ্য প্রসারণাঙ্ক বলে। একে α (আলফা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক $^{\circ}C$ বা $^{\circ}K$ ।

ব্যাখ্যা : মনে করি, $0^{\circ}C$ তাপমাত্রায় দণ্ডের দৈর্ঘ্য $= l_0$

$t^{\circ}C$ তাপমাত্রায় দণ্ডের দৈর্ঘ্য $= l_t$

$t^{\circ}C$ তাপমাত্রায় l_0 একক দৈর্ঘ্যের দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন $= (l_t - l_0)$

$\therefore 1^{\circ}C$ তাপমাত্রায় l_0 একক দৈর্ঘ্যের দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন $= \left(\frac{l_t - l_0}{t} \right)$

$\therefore 1^{\circ}C$ তাপমাত্রায় 1 একক দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন $= \frac{(l_t - l_0)}{l_0 \times t}$

$\therefore$ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক $(\alpha) = \frac{(l_t - l_0)}{l_0 \times t} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}}$

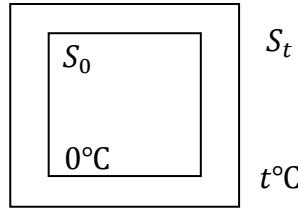
$$\text{বা, } l_t - l_0 = l_0 \alpha t$$

$$\text{বা, } l_t = l_0 + l_0 \alpha t$$

$$\therefore l_t = l_0(1 + \alpha t)$$

ক্ষেত্র প্রসারণ : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফলের যে প্রসারণ ঘটে, তাকে ক্ষেত্র প্রসারণ বলে।

ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক : একক ক্ষেত্রফলের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে এর ক্ষেত্রফল যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাকে ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে। একে β (বিটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



ব্যাখ্যা :

মনে করি, 0°C তাপমাত্রার কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল $= S_0$

$t^\circ\text{C}$ তাপমাত্রার কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল $= S_t$

$$\therefore \text{ক্ষেত্র প্রসারণ} = S_t - S_0$$

$$\therefore t^\circ\text{C তাপমাত্রায় } S_0 \text{ একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ} = S_t - S_0$$

$$t^\circ\text{C তাপমাত্রায় 1 একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ} = \frac{S_t - S_0}{S_0}$$

$$\therefore 1^\circ\text{C তাপমাত্রায় 1 একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ} = \frac{S_t - S_0}{S_0 \times t}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক } (\beta) = \frac{S_t - S_0}{S_0 \times t}$$

$$= \frac{\text{ক্ষেত্র প্রসারণ}}{\text{আদি ক্ষেত্রফল} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}}$$

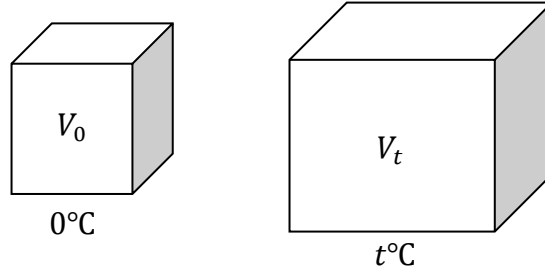
$$\text{বা, } S_t - S_0 = S_0 \beta t$$

$$\text{বা, } S_t = S_0 + S_0 \beta t$$

$$\therefore S_t = S_0(1 + \beta t)$$

আয়তন প্রসারণ : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কঠিন পদার্থের আয়তনের যে প্রসারণ হয়, তাকে আয়তন প্রসারণ বলে।

আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক : একক আয়তন বিশিষ্ট কোনো ঘনকের তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে এর আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাকে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে। একে γ (গামা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



ব্যাখ্যা :

মনে করি, 0°C তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থের আয়তন $= V_0$

$t^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থের আয়তন $= V_t$

$$\therefore \text{আয়তন বৃদ্ধি} = V_t - V_0$$

$$\therefore t^\circ\text{C তাপমাত্রায় } V_0 \text{ একক আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি} = V_t - V_0$$

$$\text{বা, } t^\circ\text{C তাপমাত্রায় 1 একক আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি} = \frac{V_t - V_0}{V_0}$$

$$\therefore 1^\circ\text{C তাপমাত্রায় 1 একক আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি} = \frac{V_t - V_0}{V_0 \times t}$$

$$\therefore \text{আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক } (\gamma) = \frac{V_t - V_0}{V_0 \times t}$$

আয়তন বৃদ্ধি

$$= \frac{\text{আদি আয়তন} \times \text{তাপমাত্রার পার্থক্য}}{\text{আয়তন বৃদ্ধি}}$$

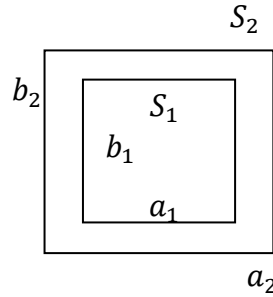
$$\text{বা, } V_t - V_0 = V_0 \gamma t$$

$$\text{বা, } V_t = V_0 + V_0 \gamma t$$

$$\therefore V_t = V_0 + (1 + \gamma t)$$

*** ২। দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক, ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক ও আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর। বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯'পরি, ২২'পরি, ২২ এপ্রী, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : α ও β এর মাঝে সম্পর্ক : মনে করি, একটি বর্গাকার পাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ a_1 ও b_1



সুতরাং ক্ষেত্রফল $S_1 = a_1 b_1$ [দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ]

আবার, t° তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ a_2 ও b_2

সুতরাং ক্ষেত্রফল $S_2 = a_2 b_2$

দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে,

$$a_2 = a_1 (1 + \alpha t) \text{ (i)}$$

$$b_2 = b_1 (1 + \alpha t) \text{ (ii)}$$

$$\text{এবং ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক, } S_2 = S_1 (1 + \beta t) \text{ (iii)}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ গুণ করে পাই,

$$a_2 b_2 = \{a_1(1 + \alpha t)\} \times \{b_1(1 + \alpha t)\}$$

$$\Rightarrow a_2 b_2 = a_1 b_1 (1 + \alpha t)^2$$

$$\Rightarrow S_2 = S_1 (1 + \alpha t)^2 \text{ (iv)}$$

$$[\therefore S_1 = a_1 b_1 \text{ এবং } S_2 = a_2 b_2]$$

আবার, (iii) ও (iv) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$S_1 (1 + \beta t) = S_1 (1 + \alpha t)^2$$

$$1 + \beta t = \frac{S_1 (1 + \alpha t)^2}{S_1}$$

$$\Rightarrow 1 + \beta t = (1 + \alpha t)^2$$

$$\Rightarrow 1 + \beta t = 1 + 2\alpha t + \alpha^2 t^2$$

$$\Rightarrow \beta t = 2\alpha t \quad [\alpha \text{ খুবই ক্ষুদ্র বলে } \alpha^2 t^2 \text{ বর্জনীয়}]$$

$$\Rightarrow \beta = 2\alpha$$

$\therefore$ ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক $= 2 \times$ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক

α ও γ এর মাঝে সম্পর্ক :

মনে করি, কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি আয়তাকার পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা a_1, b_1, c_1

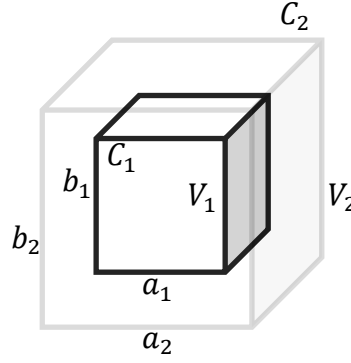
$$\therefore \text{আয়তন, } V_1 = a_1 b_1 c_1$$

$$= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা}$$

t° তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে a_2, b_2 ও c_2 হলে,

$$\text{পরিবর্তিত আয়তন } V_2 = a_2 b_2 c_2$$

$\therefore$ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক,



$$a_2 = a_1(1 + \alpha t) \text{_____} (i)$$

$$b_2 = b_1(1 + \alpha t) \text{_____} (ii)$$

$$c_2 = c_1(1 + \alpha t) \text{_____} (iii)$$

এবং, আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক,

$$V_2 = V_1(1 + \gamma t) \text{_____} (iv)$$

(i), (ii) ও (iii) সমীকরণ গুণ করে পাই,

$$a_2 b_2 c_2 = [\{a_1(1 + \alpha t)\} \times \{b_1(1 + \alpha t)\} \times \{c_1(1 + \alpha t)\}]$$

$$a_2 b_2 c_2 = a_1 b_1 c_1 (1 + \alpha t)^3$$

$$\text{বা, } V_2 = V_1(1 + \alpha t)^3 \text{_____} (v) \quad [V_1 \text{ ও } V_2 \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\text{বা, } V_1(1 + \gamma t) = V_1(1 + \alpha t)^3$$

$$\text{বা, } (1 + \gamma t) = (1 + \alpha t)^3$$

$$\text{বা, } (1 + \gamma t) = 1 + 3\alpha t + 3\alpha^2 t^2 + \alpha^3 t^3 \quad [(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3]$$

$$\text{বা, } (1 + \gamma t) = 1 + 3\alpha t$$

[α এর মান খুব কম, তাই উচ্চঘাত বর্জনীয়]

$$\text{বা, } \gamma t = 3\alpha t$$

$$\text{এবং, } \gamma = 3\alpha$$

$$\text{বা, } \gamma = 3\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{\gamma}{3} \dots \dots \dots (ii)$$

$$\therefore \text{আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক} = 3 \times \text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক}$$

$$\beta \text{ ও } \gamma \text{ এর মাঝে সম্পর্ক : We know, } \beta = 2\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{\beta}{2} \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{সুতরাং, } \frac{\beta}{2} = \frac{\gamma}{3} \quad [(i) \text{ নং ও } (ii) \text{ নং সমীকরণ হতে পাই}]$$

$$\text{বা, } 3\beta = 2\gamma$$

$$\therefore 3 \times \text{ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক} = 2 \times \text{আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক}$$

$$\text{আবার, } \alpha = \frac{\beta}{2} = \frac{\gamma}{3}$$

$$\text{বা, } 6\alpha = 3\beta = 2\gamma \quad [6 \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

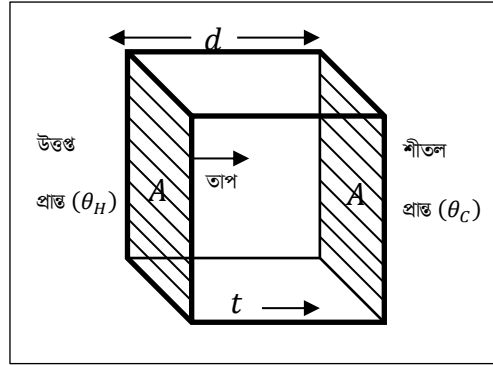
ইহাই, α , β ও γ এর মাঝে সম্পর্ক।

***৩। প্রমাণ কর : $Q = \frac{KA(\theta_H - \theta_C)t}{d}$

বাকাশিবো- ২৪, ২৪'পরি, ২৩Tex ২০১০'পরি, ১০, ০৯, ০৮, ০৭, ০৬'পরি, ০৬, ০৫'পরি, ০৪'পরি, ০৩'পরি, ০২, ৯৭'পরি, ৯৫, ৯৪

অথবা : তাপ পরিবাহিতা কাকে বলে? এর গাণিতিক রূপ দেখাও।

উত্তর : মনে করি, A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন আয়তাকার পাতের উত্তপ্ত ও শীতল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা θ_H ও θ_C এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d ।
 t সময়ে Q পরিমাণ তাপ লম্বভাবে পরিবাহিত হলে তা কতগুলো ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। যথাঃ-



১.পরিবাহিত তাপের পরিমাণ দুই পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ $Q \propto (\theta_H - \theta_C)$, যখন t, A, d স্থির।

২.পরিবাহিত তাপের পরিমাণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ $Q \propto A$, যখন $(\theta_H - \theta_C), t$ এবং d স্থির।

৩.পরিবাহিত তাপের পরিমাণ সময়ের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ $Q \propto t$, যখন $(\theta_H - \theta_C), d$ এবং A স্থির।

৪.পরিবাহিত তাপের পরিমাণ দুই বিপরীত পৃষ্ঠের দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ $Q \propto \frac{1}{d}$ যখন $(\theta_H - \theta_C), A$ এবং t স্থির।

$$\therefore Q \propto \frac{A(\theta_H - \theta_C)t}{d}$$

$$\text{বা, } Q = \frac{KA(\theta_H - \theta_C)t}{d}$$

এখানে K সমানুপাতিক ধ্রুবক। ইহাকে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলে।

* ৪। নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র বিবৃত কর। বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ১৪'পরি, ২৫

উত্তর : পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন বস্তু ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সূত্র প্রদান করেন। যা নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : তাপমাত্রার ব্যবধান অল্প হলে, বস্তু কর্তৃক তাপ বর্জনের হার বস্তুর তাপমাত্রা এবং পরিবেশের তাপমাত্রার ব্যবধানের সমানুপাতিক।

ব্যাখ্যা : ধরি, বস্তুর তাপমাত্রা $= \theta_1$

পরিবেশের তাপমাত্রা $= \theta_2$

বস্তুটি dt সময়ে dQ পরিমাণ তাপ হারায়।

$$\therefore \text{সূত্রানুসারে, } \frac{-dQ}{dt} \propto (\theta_1 - \theta_2) \quad [\text{তাপ হারায় তাই ঋণাত্মক}]$$

$$\text{বা, } \frac{-dQ}{dt} = K(\theta_1 - \theta_2)$$

এখানে, K একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। যা বস্তুর ক্ষেত্রফল ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

$$\text{যদি } \frac{-dQ}{dt} = E \text{ হয় তবে,}$$

$$E = K(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \frac{-dQ}{dt} = K(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \frac{-d}{dt}(ms\theta) = K(\theta_1 - \theta_2) \quad [\because Q = ms\theta]$$

$$\text{বা, } -ms \frac{d\theta}{dt} = K(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \frac{-d\theta}{dt} = \frac{K}{ms}(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \frac{-d\theta}{dt} = K'(\theta_1 - \theta_2) \quad [K' = \frac{K}{ms}]$$

$$\therefore \frac{-d\theta}{dt} \propto (\theta_1 - \theta_2)$$

*** ৫। পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩'পরি, ০৩, ০২'পরি, ০১'পরি, ৯৮, ১৩, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

পরিবহন	পরিচলন	বিকিরণ
১) অণুসমূহের স্থান পরিবর্তন না করে যে প্রক্রিয়ায় তাপ কোনো কঠিন পদার্থের উষ্ণস্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চালন হয় তাকে পরিবহন বলে।	১) অণুসমূহের স্থান পরিবর্তনের দ্বারা যে প্রক্রিয়ায় তাপ কোনো পদার্থের উষ্ণস্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চালিত হয়, তাকে পরিচলন বলে।	১) যে প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আকারে তাপ উষ্ণস্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চালিত হয়, তাকে বিকিরণ বলে।
২) জড় মাধ্যমের প্রয়োজন।	২) জড় মাধ্যমের প্রয়োজন।	২) মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।
৩) তাপ সঞ্চালন ধীরগতির।	৩) তাপ সঞ্চালন ধীরগতির।	৩) তাপ তরঙ্গের আকারে সঞ্চালিত হয়।

৪) মাধ্যমের অণুগুলির স্থানচ্যুতি হয় না।	৪) মাধ্যমের অণুগুলির স্থানচ্যুতি হয়।	৪) মাধ্যমের অণুগুলির স্থানচ্যুতি হয় না।
৫) যেকোন পথে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৫) যেকোনো পথে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৫) সরল পথে তাপ সঞ্চালিত হয়।
৬) কঠিন পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৬) তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৬) শূন্য ও স্বচ্ছ মাধ্যমে তাপ সঞ্চালিত হয়।

*** ৬। গ্রিন হাউজ ক্রিয়া কী ব্যাখ্যা কর। এর ফলাফল আলোচনা কর।

বাকাশির্বো- ১২'পরি, ১২'পরি, ১৩'পরি, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : গ্রিনহাউজ হলো বিশেষ নির্মাণকৌশলে তৈরি করা এক ধরনের কাচের ঘর, যেখানে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রেখে শাকসবজি, উদ্ভিদ ইত্যাদি উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণত শীতপ্রধান দেশসমূহে গ্রিনহাউজের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রজনন ঘটানো হয়, কারণ শীতপ্রধান দেশের সাধারণ তাপমাত্রা উদ্ভিদের প্রজননে সহায়ক নয়। তাই গ্রিনহাউজের ভেতর সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাপমাত্রা রক্ষা করে উদ্ভিদের প্রজনন ঘটানো হয়। ভিনের সূত্রের সাহায্যে গ্রিনহাউজ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। সূর্যের তাপমাত্রা খুব বেশি বলে সূর্য হতে আগত আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম। ফলে এর ভেদন ক্ষমতা অত্যধিক। তাই এটি সহজেই গ্রিনহাউজের কাচ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারে, ফলে গ্রিনহাউজের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পক্ষান্তরে গ্রিনহাউজের ভেতরের তাপমাত্রা কম বলে বিকীর্ণ তাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি। তাই ভেদন ক্ষমতা কম, ফলে তা কাচ ভেদ করে যেতে পারে না। এভাবেই ক্রমান্বয়ে গ্রিনহাউজের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা উদ্ভিদের প্রজননে সহায়ক।

গ্রিনহাউজের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে; কারণ প্রতিদিন কলকারখানা, মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নির্বিচারে গাছপালা নিধনের কারণে প্রকৃতিতে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে, যা গ্রিনহাউজের কাচের মতো কাজ করে। CO_2 এর বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে চলাচলে সাহায্য করা এবং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে চলাচলে বাধা দেয়া। ফলে সূর্যের আলো সহজেই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, কিন্তু বায়ুমণ্ডল হতে বিকীর্ণ তাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় তা পৃথিবীতে আটকে থাকে বলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। $0^\circ C$ তাপমাত্রায় একটি পিতলের পাতের দৈর্ঘ্য $50cm$ এবং প্রস্থ $10cm$ । $100^\circ C$ তাপমাত্রায় এর ক্ষেত্রফল $1.89cm^2$ বৃদ্ধি পায়।

পিতলের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক কত? **DUET-১৩, ১৪, ১৭, ১৮, বাকাশিবো- ২০০৬, ২৪**

উত্তর : দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য = $50 cm$

প্রস্থ = $10 cm$

ক্ষেত্রফল (S_0) = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ = $50 \times 10 = 500 cm^2$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, (t) = $(100 - 0) = 100^\circ C$

ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি ($S_t - S_0$) = $1.89 cm^2$

$\therefore \alpha = ?$

$$\text{আমরা জানি, } \beta = \frac{S_t - S_0}{S_0 \times t}$$

$$\beta = \frac{1.89}{500 \times 100}$$

$$\beta = 0.0000378/^{\circ}\text{C}$$

আবার, $\alpha = \frac{\beta}{2}$

$$\alpha = \frac{0.0000378}{2}$$

$$\therefore \alpha = 0.0000189/^{\circ}\text{C} \text{ (Ans.)}$$

*** ২। একটি ইস্পাত সেতুর দৈর্ঘ্য 400 মিটার। তাপমাত্রা 30°C বাড়লে সেতুর দৈর্ঘ্য কত হবে? [ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারক $11.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$]

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬'পরি, ১৪'পরি, ২৩

উত্তর : দেওয়া আছে, আদি দৈর্ঘ্য, $l_0 = 400 \text{ m}$

দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণক, $\alpha = 11.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

তাপমাত্রা, $t = 30^{\circ}\text{C}$

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, $l_t - l_0 = ?$

আমরা জানি, $\alpha = \frac{l_t - l_0}{l_0 - t}$

বা, $l_t - l_0 = \alpha \times l_0 t$

$$= 11 \times 10^{-6} \times 400 \times 30$$

$$\therefore l_t - l_0 = 0.132 \text{ m (Ans.)}$$

* ৩। 0°C তাপমাত্রার একটি পিতলের দৈর্ঘ্য 25cm এবং প্রস্থ 20cm । 100°C তাপমাত্রায় এর ক্ষেত্রফল 1.89cm^2 বেড়ে যায়।

পিতলের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বের কর?

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য $= 25\text{ cm}$

প্রস্থ $= 20\text{ cm}$

$$\begin{aligned}\text{ক্ষেত্রফল } S_0 &= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \\ &= 25 \times 20 = 500\text{ cm}^2\end{aligned}$$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি $t = 100^{\circ}\text{C}$

ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি $(S_t - S_0) = 1.89\text{cm}^2$

$\therefore$ আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক $\gamma = ?$

আবার, $3\beta = 2\gamma$

$$\text{বা, } \gamma = \frac{3 \times 0.0000378}{2}$$

$\therefore \gamma = 0.0000567/^{\circ}\text{C}$ (Ans.)

আমরা জানি,

$$\beta = \frac{S_t - S_0}{S_0 \times t}$$

$$\beta = \frac{1.89}{500 \times 100}$$

$\therefore \beta = 0.0000378/^{\circ}\text{C}$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জুলের সূত্রটি লেখ। অথবা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি লেখ।

বাকাশিৰো- ২০১৩'পরি, ১৮'পরি, ০৭'পরি, ০৩'পরি ১২, ১২'পরি, ১৮'পরি, ১৮, ২৪

উত্তর : যখন কোনো কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে বা তাপ সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হয়, তখন তাপ সর্বদা কাজের সমানুপাতিক হয়।

মনে করি, W পরিমাণ কাজ তাপে পরিণত হয়ে H তাপ উৎপন্ন করে।

$\therefore$ জুলের সূত্র অনুসারে, $W \propto H$

$$\text{বা, } W = JH$$

$$\therefore J = \frac{W}{H}$$

এখানে J সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে তাপের যান্ত্রিক সমতা বা জুলের ধ্রুবক বলে।

*** ২। তাপের যান্ত্রিক সমতা কাকে বলে?

বাকাশিৰো- ২০১৩, ১২'পরি, ১০'পরি, ১০'পরি, ০৯'পরি, ০৪'পরি, ১৪, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ১৭'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : এক একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বা জুলের ধ্রুবক বলে।

ইহাকে J দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore J = \frac{W}{H} = \frac{\text{কৃতকাজ}}{\text{উৎপন্ন তাপ}}$$

একক : CGS পদ্ধতিতে আর্গ/ক্যালরি এবং এর মান 4.2×10^7 আর্গ/ক্যালরি

FPS পদ্ধতিতে ফুট-পাউন্ড/ব্রিটিশ তাপীয় একক এবং এর মান 778 ফুট-পাউন্ড /ব্রিটিশ তাপীয় একক

সেন্টিগ্রেড তাপীয় একক : ফুট-পাউন্ড / সেন্টিগ্রেড তাপীয় একক এবং এর মান 1400 ফুট-পাউন্ড / সেন্টিগ্রেড তাপীয় একক

**** ৩। তাপের ক্যালরিক মতবাদ বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ০৯

উত্তর :

ক) তাপ ক্যালরিক নামক ভরবিহীন অতি সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক কণা, যা খুব সহজেই এক বস্তু হতে অন্য বস্তুতে প্রবেশ করতে পারে এবং কণাগুলো একে অপরকে বিকর্ষণ করে।

খ) প্রত্যেক বস্তুতে কমবেশি ক্যালরিক থাকে এবং তা নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু অপেক্ষা উচ্চ তাপমাত্রার বস্তুতে বেশি থাকে।

***** ৪। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে?**

বাকাশিবো: ২০১৫, ১৩, ১৭, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় কিন্তু কোনো তাপ বাইরে যায় না বা বাহির থেকে কোনো তাপ প্রবেশ করে না, তাকে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র ব্যাখ্যা কর।

বাকশিৰো- ২০১২, ১০'পরি, ১০, ০৯, ০৮, ০৭'পরি, ০৪ 'পরি, ১৮, ২০ 'পরি, ১৬, ১৫ 'পরি,
১৩'পরি, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর :

সূত্র : যখন কোনো কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে বা তাপ সম্পূর্ণরূপে কাজে পরিণত হয় তখন কাজ তাপের সমানুপাতিক হয়।

ব্যাখ্যা : মনে করি, W পরিমাণ কাজ তাপে পরিণত হয়ে H পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে। $\therefore$ সূত্রানুসারে, $W \propto H$

$$\text{বা, } W = JH$$

এখানে J একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। ইহাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। প্রমাণ কর যে $PV^\gamma = \text{ধ্রুবক}$ ।

বাকশিবো- ২০০৪, ১৫ 'পরি, ১৬, ১৩ 'পরি, ১৪, ১৫, ১৭ 'পরি, ১৮

অথবা, রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনে গ্যাসের আয়তন ও চাপের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

বাকশিবো- ২০১৯ 'পরি, ১৯, ২০ 'পরি, ২০, ২১, ২২, ২২ 'পরি, ২৩ 'পরি

উত্তর : ধরা যাক, একটি সিলিন্ডারে কোনো আদর্শ গ্যাসের পরিমাণ = 1 mole

তাপের পরিমাণ = dQ . ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং কিছু কাজ সম্পন্ন হবে।

ধরি, স্থির আয়তনে তাপমাত্রার পরিবর্তন = dT

$$\therefore C_v = \frac{dQ}{dT}$$

$$\text{বা, } dQ = C_v dT$$

[C_v = স্থির আয়তনে গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ, $PV = \text{কৃতকাজ}$]

আবার, স্থির আয়তনে কৃতকাজ, $dW = 0$

$\therefore$ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুসারে, $dQ = dU + dW$

$$\text{বা, } C_v dT = dU + 0$$

$$[\because dQ = C_v dT \text{ এবং } dW = 0]$$

$$\therefore dU = C_v dT$$

$$\text{বা, } dQ = C_v dT + PdV \text{ — — — — (1)}$$

[$dV = \text{আয়তন পরিবর্তন}$]

যেহেতু এটি একটি রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া। সুতরাং গ্যাসের তাপের কোনো আদান প্রদান হবে না।

$$C_v dT + p dV = 0 [\because dQ = 0] \text{ — — — — — (2)}$$

1 mole আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে; আমরা জানি, $PV = RT$

$$\text{বা, } PdV + VdP = RdT$$

$$[\text{Differentiation করে, } UV = D \frac{dV}{dt} + V \cdot \frac{dU}{dt}]$$

$$\text{বা, } RdT = PdV + VdP$$

$$\text{বা, } dT = \frac{PdV + VdP}{R}$$

$$(2) \text{ নং হতে, } C_v \left(\frac{PdV + VdP}{R} \right) + PdV = 0$$

[ল.সা.গু এবং বর্জগুণন করে]

$$\text{বা, } \frac{C_v PdV + C_v VdP}{C_p - C_v} + PdV = 0 [\because C_p - C_v = R]$$

$$\text{বা, } \frac{C_v PdV + C_v VdP + (C_p - C_v) PdV}{C_p - C_v} = 0$$

$$\text{বা, } C_v PdV + C_v VdP + (C_p - C_v) PdV = 0$$

[আড়গুণন করে]

$$\text{বা, } C_v VdP + C_p PdV = 0$$

$$\text{বা, } \frac{C_v VdP}{C_v} + \frac{C_p PdV}{C_v} = \frac{0}{C_v}$$

[C_v দ্বারা উভয়পক্ষকে ভাগ করে]

$$\text{বা, } VdP + \frac{C_p}{C_v} PdV = 0$$

$$\text{বা, } \frac{VdP}{PV} + \frac{\gamma PdV}{PV} = \frac{0}{PV}$$

$$[PV \text{ দ্বারা উভয়পক্ষকে ভাগ করে ও } \frac{C_P}{C_V} = \gamma \text{ মান বসিয়ে}]$$

$$\text{বা, } \frac{dP}{P} + \frac{\gamma dV}{V} = 0$$

$$\text{উভয়পক্ষকে } \textit{Integration} \text{ করে পাই, } \int \frac{dP}{P} + \gamma \int \frac{dV}{V} = \int 0$$

[$\gamma = \text{ধ্রুবক}$]

$$\text{বা, } \log_e P + \gamma \log_e V = \text{ধ্রুবক}$$

$$[\int \frac{dx}{x} = \log_e x \text{ এবং } \int 0 = \infty]$$

$$\text{বা, } \log_e P + \log_e V^\gamma = \text{ধ্রুবক}$$

$$= \log_e K \quad [r \log_e M = \log_e M^r]$$

$$\text{বা, } \log_e P + \log_e V^\gamma = \log_e K$$

$$\text{বা, } \log_e (PV^\gamma) = \log_e K$$

$$[\log_e M + \log_e N = \log_e (MN)]$$

$$\text{বা, } PV^\gamma = K$$

$$\therefore PV^\gamma = \text{ধ্রুবক} \text{। ইহাই নির্ণেয় সম্পর্ক।}$$

*** ২। আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর, $C_p - C_v = R$

বাকশিবো- ২০১২ 'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : C_p : স্থির চাপে 1 mole গ্যাসের তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে তাপের প্রয়োজন, তাকে স্থির চাপে গ্যাসের মোলার তাপ ধারণক্ষমতা বলে। একে C_p দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

C_v : স্থির আয়তনে 1 mole গ্যাসের তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে তাপের প্রয়োজন, তাকে স্থির আয়তনে গ্যাসের মোলার তাপ ধারণক্ষমতা বলে। একে C_v দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মনে করি, 1 mole আদর্শ গ্যাসে চাপ স্থির রেখে তাপ = dQ

অন্তঃস্থ শক্তি = dU

আয়তন = dV

এবং তাপমাত্রা = dT

∴ তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্র অনুসারে, $dQ = dU + dW$

বা,

$$dQ = dU + PdV \quad \text{--- (1)}$$

$$[dW = PdV]$$

$$\text{আবার, } C_p = \frac{dQ}{dT}$$

$$\therefore dQ = C_p dT$$

আবার, 1 Mole গ্যাসের ক্ষেত্রে $PV = RT$

বা, $PdV + VdP = RdT$ [Differentiation করে]

বা, $PdV + V \cdot 0 = RdT$ [স্থির চাপ, $dP = 0$]

বা, $PdV = RdT$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$C_p dT = C_v dT + R dT$$

$$[\because dQ = C_p dT, dU = C_v dT, PdV = R dT]$$

$$\text{বা, } C_p dT = dT(C_v + R)$$

$$\text{বা, } C_p = C_v + R$$

[dU = স্থির আয়তনে অন্তঃস্থ শক্তির পরিমাণ]

$$\therefore C_p - C_v = R \text{ ইহাই নির্ণেয় সম্পর্ক।}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। $-5^\circ C$ তাপমাত্রার 10 gm বরফকে $100^\circ C$ তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কত কাজ সম্পন্ন করে তাপ সরবরাহ করতে হবে? [বরফের আদর্শ তাপ = 0.5]

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : $-5^\circ C$ বরফ $\xrightarrow{mSt} 0^\circ C$ বরফ, $0^\circ C$ বরফ $\xrightarrow{ml} 0^\circ C$ পানি, $0^\circ C$ পানি $\xrightarrow{ml} 100^\circ C$ পানি, $100^\circ C$ পানি $\xrightarrow{ml} 100^\circ C$ বাষ্প

$$\therefore \text{মোট তাপ } H = mSt + ml + mSt + ml$$

$$= 10 \times 0.5 \times (0 - (-5)) + 10 \times 80 + 10 \times 1 \times (100 - 0) + 10 \times 537$$

[বরফের গলনের সুপ্ততাপ $l = 80$, পানির আঃ

তাপ $S = 1$ এবং পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ

$$l = 537]$$

$$\begin{aligned} &= (10 \times 0.5 \times 5) + (10 \times 80) + (10 \times 100) + (10 \times 537) \\ &= 25 + 800 + 1000 + 5370 \\ &= 7195 \text{ cal} \end{aligned}$$

আমরা জানি, $W = JH$

$$= 4.2 \times 10^7 \times 7195$$

[C.G.S এ $J = 4.2 \times 10^7$ আর্গ/ক্যালরি]

$$\therefore W = 3.0219 \times 10^{11} \text{ আর্গ } (\text{Ans.})$$

[Note: এই নিয়মের গাণিতিক সমাধান ডুয়েট এডমিশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]

* ২। একটি জলপ্রপাত $100m$ উপর হতে পানি নিচে পতিত হয়।
উপরের ও নিচে পানির তাপমাত্রার পার্থক্য নির্ণয় কর।

$$[J = 4.2 J/Cal]$$

বাকশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$g = 9.81ms^{-2}$$

$$h = 100m$$

$$J = 4.2 J/cal$$

$$M.K.S \text{ পদ্ধতিতে পানির আঃ তাপ } S = 1000 cal kg^{-1}e^{-1}$$

$$\therefore t = ?$$

উত্তর : আমরা জানি, $W = JH$

$$\text{বা, } mgh = J \times mSt$$

$$\text{বা, } \frac{mgh}{JmS} = t$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } t &= \frac{gh}{JS} \\ &= \frac{9.8 \times 100}{4.2 \times 1000} \end{aligned}$$

$$\therefore t = 0.233^\circ C \text{ (Ans.)}$$

[Note: কৃতকাজ $W = mgh$]

অধ্যায়-৪

স্থির বিদ্যুৎ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। আধান বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোনো বস্তুর মৌলিক ধর্ম, যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সাথে বস্তুটির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ করা যায়, তাকে আধান বা চার্জ বলে। এর SI একক কুলম্ব বা সংক্ষেপে C .

*** ২। কুলম্ব কাকে বলে?

উত্তর : কোনো পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে 1 Sec সময়ে 1 Amp কারেন্ট প্রবাহিত হলে ঐ সময়ে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তাকে, কুলম্ব বলে।
অর্থাৎ $1C = 1A \times 1\text{ Sec}$

*** ৩। কুলম্বের সূত্র লেখ।

বাকাশিবো-২০২২

উত্তর : নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি চার্জের মধ্যে ক্রিয়ারত আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান চার্জদ্বয়ের মানের গুণফলের মানের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ও এই বল আধানদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

*** ৪। ভোল্ট কাকে বলে?

উত্তর : অসীম হতে $1C$ ধনাত্মক চার্জকে তড়িৎ ক্ষেত্রে আনতে যদি $1J$ পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তবে তাকে ভোল্ট বলে।

***৫। ফ্যারাডের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো-২৩

উত্তর : $1V$ বিভব পার্থক্যে $1C$ চার্জ সঞ্চয় করতে যে পরিমাণ ধারকত্বের প্রয়োজন, তাকে ফ্যারাডে বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কুলম্বের সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০২২'পরি, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মান কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা-

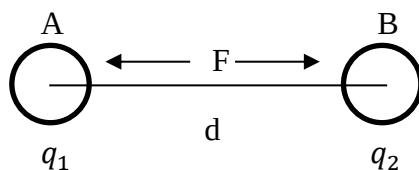
১.চার্জ দুটির পরিমাণের উপর।

২.চার্জ দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর।

৩.চার্জ দুটি যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির উপর।

১৭৮৫ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী 'কুলম্ব' এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের উপর সূত্র প্রতিষ্ঠা করে। যা কুলম্বের সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মান চার্জদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল চার্জদ্বয়ের সংযোগ সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।



ব্যাখ্যা : মনে করি, A ও B বিন্দুতে অবস্থানরত দুটি গোলকের চার্জের পরিমাণ q_1 এবং q_2 এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব d . এদের মাঝে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলকে কুলম্ব বল বলে এবং একে F দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তবে কুলম্বের সূত্র অনুসারে, $F \propto q_1 q_2$ [যখন d স্থির থাকে]

এবং $F \propto \frac{1}{d^2}$ [যখন q_1 ও q_2 স্থির থাকে]

$\therefore F \propto \frac{q_1 q_2}{d^2}$ [যখন d, q_1, q_2 পরিবর্তনশীল]

বা, $F = C \frac{q_1 q_2}{d^2}$

এখানে C একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান রাশিগুলোর একক এবং চার্জের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ইহাকে কুলম্ব ধ্রুবকও বলা হয়।

**** ২। বিভব পার্থক্য এবং ধারকত্ব কী ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : বিভব পার্থক্য : তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু হতে অপর বিন্দুতে একটি ধনাত্মক চার্জ স্থানান্তর করতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে বিভব পার্থক্য বলে।

$A \xleftarrow{\quad d \quad} B$

V_A

V_B

ব্যাখ্যা : মনে করি, কোনো তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে A ও B দুটি বিন্দু এবং ঐ দুটি বিন্দুর বিভব V_A ও V_B .

সুতরাং, অসীম হতে প্রতি একক ধনাত্মক চার্জকে A বিন্দুতে আনতে V_A পরিমাণ কাজ করতে হয় এবং B বিন্দুতে আনতে V_B পরিমাণ কাজ সম্পন্ন

করতে হয়। অর্থাৎ দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য $= V_A - V_B$

ধারকত্ব : কোনো ধারকের প্রত্যেক পাতে যে পরিমাণ আধান জমা হলে পাতদ্বয় এর মধ্যে একক বিভব পার্থক্য বজায় থাকে, তাকে ঐ ধারকের ধারকত্ব বলে।

$$\therefore \text{ধারকত্ব } C = \frac{Q}{V} = \frac{\text{আধান}}{\text{বিভব}}$$

ব্যাখ্যা : মনে করি,

কোনো পরিবাহকের V পরিমাণ বিভব বাড়াতে Q পরিমাণ চার্জের প্রয়োজন।

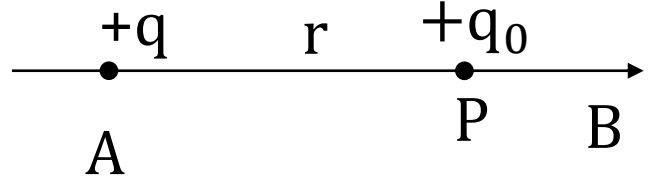
$\therefore$ কোনো পরিবাহকের একক পরিমাণ বিভব বাড়াতে $\frac{Q}{V}$ পরিমাণ চার্জের প্রয়োজন।

$$\text{সুতরাং, ধারকত্ব, } C = \frac{Q}{V}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিন্দু আধানের দরুন তড়িৎ প্রাবল্য বা তীব্রতার রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

উত্তর : মনে করি, K তড়িৎ মাধ্যমাংশ বিশিষ্ট কোনো মাধ্যম A বিন্দুর চার্জ $+q$, এই চার্জ হতে r দূরত্বে P বিন্দুর প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে।



চিত্র অনুসারে,

P বিন্দুর $+q_0$ চার্জ স্থাপন করি,

$\therefore q$ চার্জের জন্য ক্রিয়াশীল বল,

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{qq_0}{r^2} \text{ — — — — — (1)}$$

যেহেতু তড়িৎ প্রাবল্য একটি আধানের উপর বল হওয়ায়

$$E = \frac{F}{q_0} \text{ — — — — — (2)}$$

(2) নং সমীকরণে F এর মান বসিয়ে,

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{qq_0}{q_0 r^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q}{r^2}$$

K এর মান বায়ু মাধ্যমে 1 ধরা যায়।

$$\therefore E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

[NOTE: তড়িৎ মাধ্যমাংশ = $\frac{\text{দুটি চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল}}{\text{অন্য কোনো মাধ্যমে ক্রিয়াশীল বল}} = \text{ধ্রুব সংখ্যা}$]



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। চুম্বক কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল বস্তুর আকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে, তাদেরকে চুম্বক বলে। চুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ধর্মকে চুম্বকত্ব বলে।

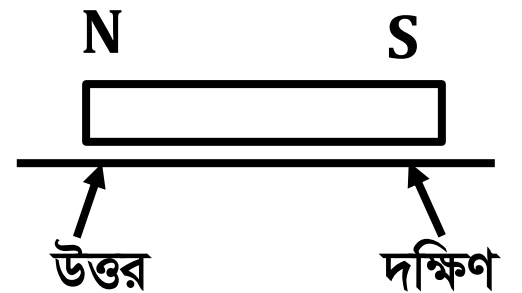
***২। চৌম্বক মেরু কী?**

উত্তর : কোনো চুম্বকের যে অঞ্চলে চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বেশি থাকে, সেই অঞ্চলকে চৌম্বক মেরু বলে। এর SI একক Am [Ampere-Meter]

*****৩। চৌম্বকক্ষেত্র কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো চুম্বক যেখানে অবস্থান করে সেখানে তার চারদিকে যতটুকু অঞ্চল জুড়ে তার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে, তাকে চৌম্বকক্ষেত্র বলে। এর একক টেসলা (T), যা $NA^{-1}m^{-1} \left[\frac{\text{নিউটন}}{\text{অ্যাম্পিয়ার-মিটার}} \right]$ এর সমতুল্য।

চৌম্বকক্ষেত্র চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব ও চৌম্বক আবেশক্ষেত্র ও বলা হয়।



*৪। কুরী তাপমাত্রা কাকে বলে?

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অতিক্রম করলেই ফেরোচৌম্বক পদার্থ তার চুম্বকত্ব হারায়। এই তাপমাত্রাকে কুরী তাপমাত্রা বলে।

যেমন : লোহার কুরী তাপমাত্রা 1043 K.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**১। চৌম্বক ক্ষেত্র ও চৌম্বক প্রাবল্য কী, ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্র : কোনো চুম্বক যেখানে অবস্থান করে সেখানে তার চারদিকে যতটুকু অঞ্চল জুড়ে তার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে, তাকে চৌম্বকক্ষেত্র বলে। এর একক টেসলা (T), যা

$$NA^{-1}m^{-1} \left[\frac{\text{নিউটন}}{\text{অ্যাম্পিয়ার-মিটার}} \right] \text{ এর সমতুল্য।}$$

চৌম্বকক্ষেত্র চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব ও চৌম্বক আবেশক্ষেত্রও বলা হয়। এটি একটি ভেক্টর রাশি এবং এর দিক ডানহাতি ত্রু নিয়ম থেকে পাওয়া যায়।

চৌম্বক প্রাবল্য : কোনো চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক শক্তির কোনো উত্তর মেরু স্থাপন করলে ঐ মেরু যে বল অনুভব করে তাকে চৌম্বক তীব্রতা বা চৌম্বক প্রাবল্য বলে।

$$\therefore \text{চৌম্বক তীব্রতা} = \frac{\text{চৌম্বক ক্ষেত্র}}{\text{চৌম্বক প্রবেশ্যতা}}$$

$$\text{একক : } \frac{T}{TmA^{-1}} = Am^{-1} \left[\frac{\text{Ampere}}{\text{meter}} \right]$$

বাকাশিবো- ২০২৫

ব্যাখ্যা : ধরি, কোনো একটি বিন্দু শূন্যস্থানে আছে। যার চৌম্বকক্ষেত্র B_0 .

$$\therefore \text{চৌম্বক প্রাবল্য (H)} = \frac{B_0}{\mu_0}$$

আবার, অন্য কোনো মাধ্যমে চৌম্বক প্রাবল্য $H = \frac{B}{\mu}$

[μ = মাধ্যমের চৌম্বক প্রবেশ্যতা]

$$\therefore B = H\mu$$

অর্থাৎ, চৌম্বকক্ষেত্র = চৌম্বক প্রাবল্য $\times$ চৌম্বক তীব্রতা

****২।** ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক এবং ফেরোচৌম্বক পদার্থের মধ্যে তুলনা কর।

বাকাশিবো-২০২৩' পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর :

ডায়াচৌম্বক পদার্থ	প্যারাচৌম্বক পদার্থ	ফেরোচৌম্বক পদার্থ
১) চুম্বক দ্বারা অল্প পরিমাণে বিকর্ষিত হয়।	১) চুম্বক দ্বারা অল্প পরিমাণে আকর্ষিত হয়।	১) চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়।
২) চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে।	২) চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে।	২) চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের দিকে শক্তিশালী চুম্বকত্ব লাভ করে।
৩) এই পদার্থের দণ্ডকে চৌম্বকক্ষেত্রে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে ধীরে ধীরে	৩) এই পদার্থের দণ্ডকে চৌম্বকক্ষেত্রে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে	৩) এই পদার্থের দণ্ডকে চৌম্বকক্ষেত্রে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে ধীরে ধীরে

ডায়াচৌম্বক পদার্থ	প্যারাচৌম্বক পদার্থ	ফেরোচৌম্বক পদার্থ
এটি চৌম্বক্ষেত্রের সমকোণে স্থাপিত হয়।	দিলে ধীরে ধীরে এটি চৌম্বক্ষেত্রের বরাবর স্থাপিত হয়।	এটি দ্রুত চৌম্বকক্ষেত্রের বরাবর স্থাপিত হয়।
৪) গতিপথ : শক্তিশালী অঞ্চল হতে দুর্বল অঞ্চল।	৪) গতিপথ : দুর্বল অঞ্চল হতে শক্তিশালী অঞ্চল।	৪) গতিপথ : দুর্বল অঞ্চল হতে শক্তিশালী অঞ্চল।
৫) চৌম্বকগ্রাহীতা ক্ষুদ্র এবং নেগেটিভ।	৫) চৌম্বকগ্রাহীতা ক্ষুদ্র এবং পজেটিভ।	৫) চৌম্বকগ্রাহীতা বড় এবং পজেটিভ।
৬) আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা 1 এর কম।	৬) আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা 1 এর চেয়ে কিছু বেশি।	৬) আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা 1 এর অনেক বেশি।
৭) তাপমাত্রা পরিবর্তনে এই সকল পদার্থের আচরণে কোনো পরিবর্তন হয় না।	৭) তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সকল পদার্থ তার চুম্বকত্ব হারাতে থাকে।	৭) কুরী বিন্দুর পর কোনো চুম্বকত্ব এই সকল পদার্থের থাকে না।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ বলতে কী বুঝ? অনুভূমিক ও লম্ব উপাংশের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর : কোনো স্থানে অনুভূমিক বরাবর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের যে উপাংশ থাকে, তাকে অনুভূমিক উপাংশ বলে।

ইহাকে B_H বা H দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

পৃথিবীর সকল স্থানে ভূ-চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র অনুভূমিক বরাবর ক্রিয়া করে না। কিছু ক্ষেত্রে অনুভূমিকের সাথে কোণ উৎপন্ন করে এই লব্ধি দুটি উপাংশে বিভক্ত হয়।

১. অনুভূমিক উপাংশ এবং

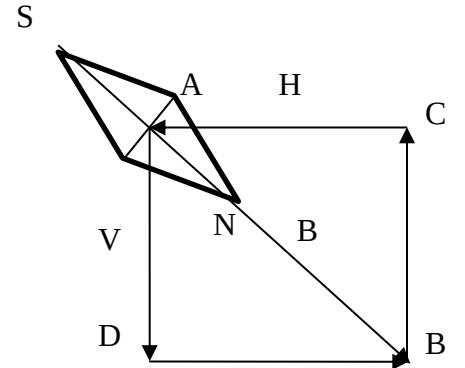
২. উলম্ব উপাংশ

ব্যাখ্যা : ধরি, কোনো স্থানে ভূ-চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র B , যা AB বরাবর ক্রিয়া করে। ঐ স্থানে চৌম্বক মধ্যতল বরাবর অনুভূমিক তল AC এর সাথে চৌম্বকক্ষেত্র যদি δ কোণ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ বিনতি δ হলে, ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ,

$$H = B \cos \delta \quad \text{-----}(1) \left[\cos = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভূজ}} = \frac{H}{B} \right]$$

এবং ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উলম্ব উপাংশ,

$$V = B \sin \delta \quad \text{-----}(2) \left[\sin = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভূজ}} = \frac{V}{B} \right]$$



অনুভূমিক ও উলম্ব উপাংশের মাঝে সম্পর্ক :

$$H = B \cos \delta \text{ -----(3)}$$

$$V = B \sin \delta \text{ -----(4)}$$

(4) নং সমীকরণকে (3) নং দ্বারা ভাগ করে,

$$\frac{V}{H} = \frac{B \sin \delta}{B \cos \delta}$$

$$\text{বা, } \tan \delta = \frac{V}{H} \text{ -----(5) } \left[\tan = \frac{\sin}{\cos} \right]$$

$\therefore$ উলম্ব উপাংশ, $V = H \tan \delta$

$$\begin{aligned} \text{এবং অনুভূমিক উপাংশ, } H &= \frac{V}{\tan \delta} \\ &= V \times \frac{1}{\tan \delta} \text{ -----(6)} \end{aligned}$$

$$\therefore H = V \cot \delta \left[\cot = \frac{1}{\tan} \right]$$

(5) ও (6) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$\text{ভূ-চুম্বকের মোট চৌম্বক ক্ষেত্র, } B = \sqrt{H^2 + V^2}$$

[ইহাই নির্ণেয় সম্পর্ক]



অধ্যায়-৬

আলোর প্রতিফলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। দর্পণ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৮, ২৪' পরি

উত্তর : যে মসৃণ তলে আলোকরশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে, তাকে দর্পণ বা আয়না বলে। [কাঁচের একপাশে ধাতুর প্রলেপ দিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়]

***২। প্রতিবিম্ব কাকে বলে।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৬'পরি, ১০'পরি, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : কোনো বিন্দু উৎস হতে আগত অপসারী আলোকরশ্মি গুচ্ছ প্রতিফলিত হয়ে যদি অন্য কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা অন্য কোনো বিন্দু হতে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তবে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলে।

প্রতিবিম্ব দুই প্রকার। যথা :

১. বাস্তব বা সদ বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব এবং
২. অবাস্তব বা অসদ বা অলীক প্রতিবিম্ব।

***৩। বিবর্ধন বা রৈখিক বিবর্ধন কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২০'পরি, ২৩

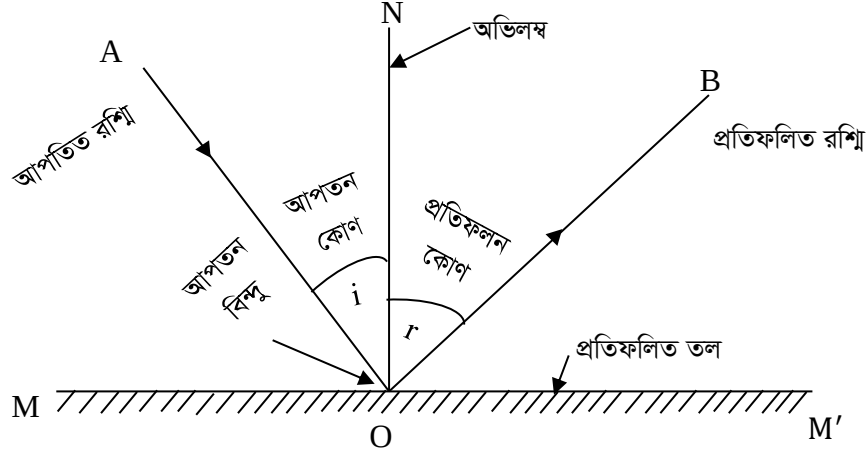
উত্তর : প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য বা আকার ও বস্তুর দৈর্ঘ্য বা আকারের অনুপাতকে বিবর্ধন বলে। ইহাকে m দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{বিবর্ধন (m)} = \frac{\text{প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য}}{\text{লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য}}$$

****৪। আলোর প্রতিফলন বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো-২০১৯

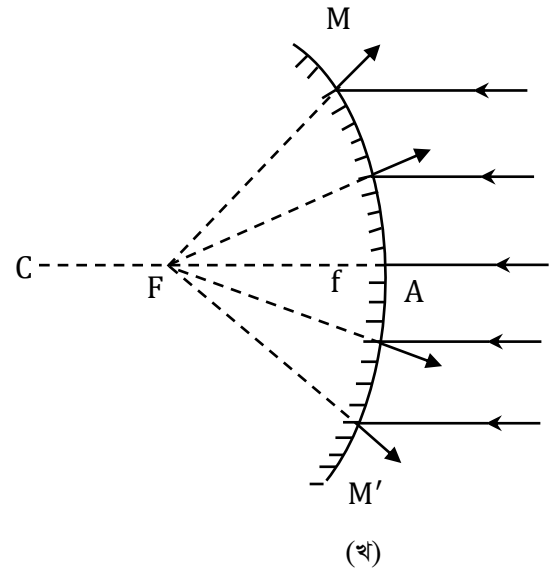
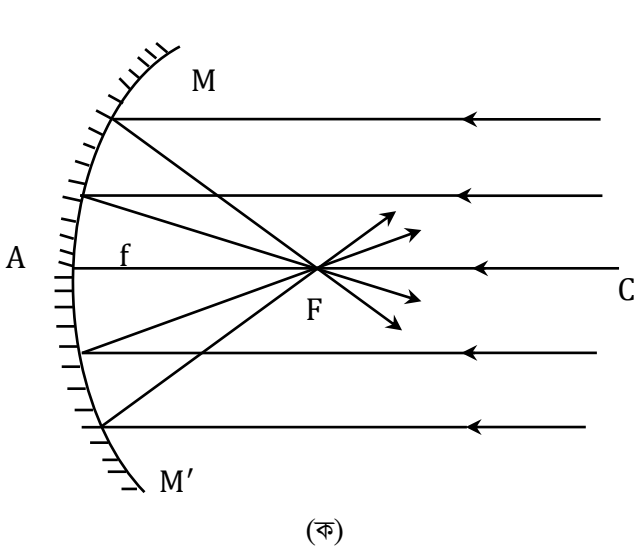
উত্তর : আলোক উৎস হতে আপতিত রশ্মি কোনো তলে বাধা পেয়ে আগের মাধ্যমে ফিরে আসাকে আলোর প্রতিফলন বলে।



***৫। আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো-২০১৯'পরি

উত্তর : যখন একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো মসৃণ তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সমান্তরাল থাকে, তাকে আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন বলে। দর্পণে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।



চিত্রে MAM' একটি দর্পণ। একটি দর্পণ হতে আমাদের যে সকল বিষয় জানতে ও বুঝতে হবে।

- | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| ১. মেরু দর্পণ | ২. প্রধান অক্ষ | ৩. বক্রতার কেন্দ্র |
| ৪. বক্রতার ব্যাসার্ধ | ৫. প্রধান ফোকাস | ৬. ফোকাস দূরত্ব |

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

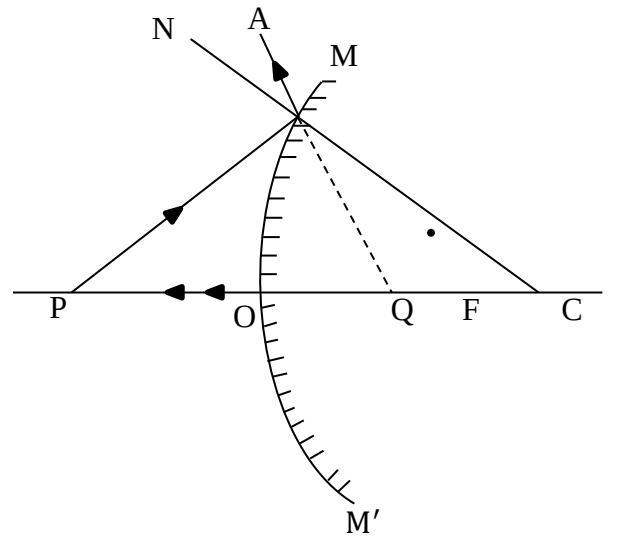
***১। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্ব বলতে কী বুঝ? চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০২'পরি, ০৫'পরি, ০৬, ১০, ১৯'পরি

উত্তর : বাস্তব প্রতিবিম্ব : কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোকরশ্মিগুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব বা সদ বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব বলে।

চিত্রে Q হচ্ছে P এর বাস্তব প্রতিবিম্ব।

অবাস্তব প্রতিবিম্ব : কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোকরশ্মিগুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত না হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অবাস্তব বা অসদ বা অলীক প্রতিবিম্ব বলে।



চিত্রে Q হচ্ছে P এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব।

***২। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

বাকশিবো-২০১০, ১৭, ১৭'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২, ২২' পরি

উত্তর : বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

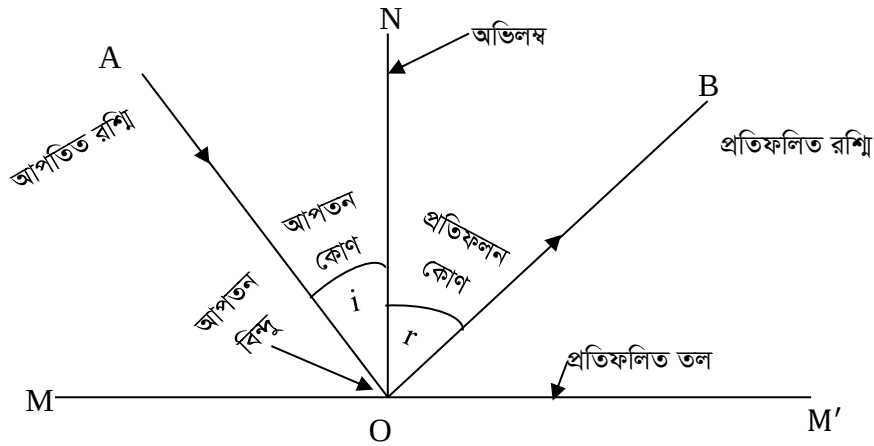
বাস্তব প্রতিবিম্ব	অবাস্তব প্রতিবিম্ব
১) কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোকরশ্মি গুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব বা সদ বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব বলে।	১) কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোকরশ্মি গুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত না হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অবাস্তব বা অসদ বা অলীক প্রতিবিম্ব বলে।
২) প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোকরশ্মি প্রকৃত মিলনের ফলে বাস্তব বিম্ব গঠিত হয়।	২) প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোকরশ্মির প্রকৃত মিলন হয় না।
৩) প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোকরশ্মি অভিসারী বিন্দুতে গঠিত হয়।	৩) প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোকরশ্মি অপসারী বিন্দুতে গঠিত হয়।
৪) অবতল দর্পণে বাস্তব প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।	৪) সকল দর্পণে অবাস্তব প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।
৫) উত্তল লেন্সে লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।	৫) সকল লেন্সে লক্ষ্যবস্তুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।
৬) এর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।	৬) এর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই।

৭) প্রতিবিশ্বের আকার বাস্তব ও উল্টো।	৭) প্রতিবিশ্বের আকার অবাস্তব ও সোজা।
৮) চোখে দেখা যায় এবং পর্দায়ও ফেলা যায়।	৮) চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না।

***৩। আলোকের প্রতিফলন সূত্র বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০৪, ০৪'পরি, ০৯, ১৩'পরি, ১৬, ২০, ২৪'পরি

উত্তর :



আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে।

১.১ম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

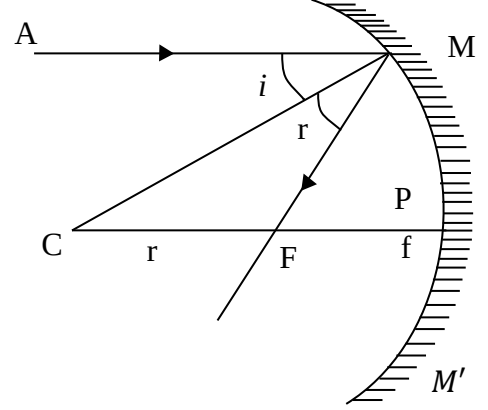
২.২য় সূত্র : আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সবসময় সমান হয়।

অর্থাৎ, $\angle i = \angle r$

***৪। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $f = \frac{r}{2}$

বাকাশিৰো- ২০০৪,০৫'পরি, ০৯, ০৯'পরি, ১৪

উত্তর : মনে করি, MPM' একটি অবতল দর্পণ। C দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র এবং P মেরু বিন্দু। ধরি, CP এর নিকটবর্তী এবং সমান্তরাল AM রশ্মি দর্পণের উপর M বিন্দুতে আপতিত হয়। CM যোগ করি। CM যেহেতু বক্রতার ব্যাসার্ধ, ফলে এটি M বিন্দুতে দর্পণের উপর লম্ব



$\angle AMC =$ আপতন কোণ $= i$

এবং, $\angle CMF =$ প্রতিফলন কোণ $= r$

প্রতিফলন এর সূত্রানুসারে,

আপতন কোণ $=$ প্রতিসরণ কোণ

বা, $\angle AMC = \angle CMF$ ----- (1)

আবার, AM, CM ও PC সমান্তরাল রেখাদ্বয়কে ছেদ করে।

$\therefore \angle AMC = \angle MCF$ ----- (2)

(1) ও (2) নং হতে পাই,

$\angle MCF = \angle CMF$ ----- (3)

আবার, $\triangle MCF$ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে,

$MF = FC$ ----- (4) [দুটি বাহু সমান]

দর্পণটি ক্ষুদ্র উন্মেষ বিশিষ্ট হওয়ায়, M ও P বিন্দু খুবই কাছাকাছি।

$\therefore MF = PF$ ----- (5)

(4) ও (5) নং হতে পাই,

$$PF = FC$$

$\therefore F, PC$ এর মধ্যবিন্দু।

$$\therefore PF = \frac{1}{2} PC \text{ -----(6)}$$

বা, $f = \frac{1}{2} r$ [চিহ্নের বাস্তব ধনাত্মক প্রথা অনুযায়ী $PF = f(+ve), PC = r(+ve)$]

$\therefore$ অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব এর বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

অথবা, অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ এর ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

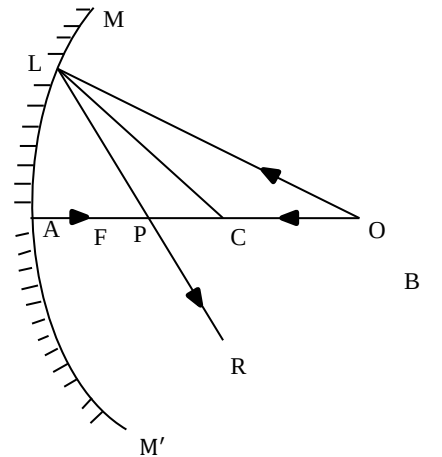
***১। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ । বাকাশিবো-২০১০, ১০'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২২'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : মনে করি, MAM' ক্ষুদ্র একটি অবতল দর্পণের প্রধান ছেদ। যার মেরুবিন্দু A , বক্রতার কেন্দ্র C এবং প্রধান অক্ষ ACO । O হতে একটি আলোকরশ্মি L বিন্দুতে আপতিত হয়ে LR দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

অপর আলোকরশ্মি মেরু বিন্দু OA হতে A বিন্দুতে আপতিত হয়ে OA তেই প্রতিফলিত হয়।

প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে।

P বিন্দু হচ্ছে O বস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব।



LC যোগ করি এবং L হচ্ছে দর্পণের অভিলম্ব।

∴ প্রতিফলনের সূত্রানুযায়ী,

আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ

বা, $\angle OLC = \angle PLC$

LC হচ্ছে ΔLPO ও ΔPLO এর সমদ্বিখন্ডক।

$$\therefore \frac{LP}{LO} = \frac{PC}{CO} \text{-----}(1)$$

আবার, দর্পণটির উন্মেষ ক্ষুদ্র বলে L ও A বিন্দু খুব কাছাকাছি।

∴ $LP = AP$ এবং $LO = AO$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$\frac{AP}{AO} = \frac{PC}{CO}$$

$$\text{বা, } \frac{AP}{AO} = \frac{AC-AP}{AO-AC} \text{-----}(2)$$

চিহ্নের ধনাত্মক প্রথা অনুযায়ী,

প্রতিবিম্বের দূরত্ব, বস্তুর দূরত্ব এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ সবই ধনাত্মক।

∴ $AP = \text{প্রতিবিম্বের দূরত্ব} = +v$

$AO = \text{বস্তুর দূরত্ব} = +u$

এবং $AC = \text{বক্রতার ব্যাসার্ধ} = +r$

(2) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$\frac{v}{u} = \frac{r-v}{u-r}$$

বা, $uv - vr = ur - uv$

[বজ্রগুণন করে]

বা, $uv + uv = ur + vr$

$$\text{বা, } ur + vr = 2uv$$

উভয় পক্ষকে uvr দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ur}{uvr} + \frac{vr}{uvr} = \frac{2uv}{uvr}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{2}{r}$$

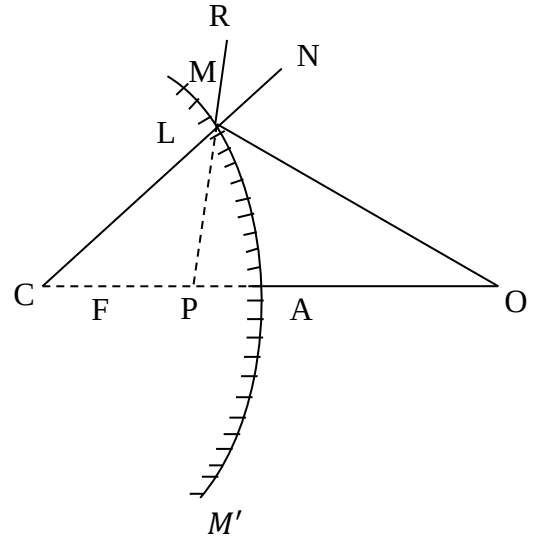
$$\text{বা, } \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{2f} \quad \left[\because f = \frac{r}{2} \right]$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad (\text{Proved})$$

***২। উত্তল বা গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : মনে করি, MAM' একটি উত্তল দর্পণের ক্ষুদ্র উন্মেষ, যার মেরুবিন্দু A , বক্রতার কেন্দ্র C এবং প্রধান অক্ষ CAO । একটি বস্তু O বিন্দুতে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত। O বিন্দু হতে OL আলোকরশ্মি L বিন্দুতে আপতিত হয়ে LR রশ্মিরূপে প্রতিফলিত হয়। অপর আলোকরশ্মি বক্রতার কেন্দ্র OA বরাবর আপতিত হয়ে AO পথে প্রতিফলিত হয়। LR ও AO কে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে P বিন্দুতে ছেদ করে। এই P বিন্দুই O এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। C, L যোগ করি এবং N পর্যন্ত বর্ধিত করি। LN দর্পণের অভিলম্ব।



প্রতিফলনের সূত্রানুসারে, আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ

$$\text{বা, } \angle OLN = \angle NLR$$

আবার, $\triangle OLP$ এর বহিঃস্থ কোণ $\angle OLR$ কে LN এ সমদ্বিখন্ডিত করে।

$$\therefore \frac{LP}{LO} = \frac{PC}{OC} \text{ -----(1)}$$

দর্পণটি ক্ষুদ্র বলে L ও A বিন্দু খুব কাছাকাছি।

$$\therefore LP = AP \text{ এবং } LO = AO$$

(1) নং হতে,

$$\begin{aligned} \frac{AP}{AO} &= \frac{PC}{OC} \\ \text{বা, } \frac{AP}{AO} &= \frac{AC-AP}{AO+AC} \text{ -----(2)} \end{aligned}$$

চিহ্নের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী,

$$\text{প্রতিবিম্বের দূরত্ব (AP)} = -v$$

$$\text{বস্তুর দূরত্ব (AO)} = +u$$

$$\text{এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ (AC)} = -r$$

দর্পণের সামনে +ve ও
দর্পণের পিছনে -ve

(2) নং হতে,

$$\begin{aligned} \frac{-v}{u} &= \frac{-r-(-v)}{u+(-r)} \\ \text{বা, } \frac{-v}{u} &= \frac{-r+v}{u-r} \\ \text{বা, } -uv + vr &= -ur + uv \\ \text{বা, } vr + ur &= uv + uv \\ \text{বা, } vr + ur &= 2uv \end{aligned}$$

উভয় পক্ষকে uvr দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ur}{uvr} + \frac{vr}{uvr} = \frac{2uv}{uvr}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{2}{r}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{2f} \quad \left[\because f = \frac{r}{2}, r = 2f \right]$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad (\text{Proved})$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাবলি **DUET Admission** এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সংজ্ঞা, একক ও কখন বাস্তব ও অবাস্তব হয়, এই বিষয়গুলো জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ সময়েই এই অধ্যায় হতে **DUET Admission** এ গাণিতিক সমস্যা আকারে প্রশ্ন এসে থাকে।

***১। 30 cm ফোকাস দূরত্ববিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণ হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে বাস্তব প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর প্রতিবিম্বের আকারের তিনগুণ হবে? বাকশিবো- ২০০২, ১০'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে, $f = 3 \text{ cm}$

বিবর্ধন $(m) = 3$

$\therefore u = ?$

আমরা জানি, বিবর্ধন $(m) = \frac{v}{u}$

$$\text{বা, } 3 = \frac{v}{u}$$

$$\therefore v = 3u$$

আবার, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

$$\text{বা, } \frac{1}{u} + \frac{1}{3u} = \frac{1}{30}$$

$$\text{বা, } \frac{3+1}{3u} = \frac{1}{30}$$

$$\text{বা, } 3u = 120$$

$$\therefore u = 40 \text{ cm (Ans.)}$$

***২। 20 cm ফোকাস দূরত্বের একটি দর্পণ হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে বাস্তব প্রতিবিম্বের রৈখিক আকৃতি বস্তুর রৈখিক আকৃতির দ্বিগুণ হবে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২০, ২৩' পরি, ২৪'পরি

উত্তর : সমাধান ১ নং এর অনুরূপ।

***৩। একটি অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ 30 cm. দর্পণ হতে 40 cm দূরে একটি বস্তু রাখা হলে প্রতিবিম্বের অবস্থান, প্রকৃতি ও বিবর্ধন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৭'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে, বক্রতার ব্যাসার্ধ, $(r) = 30 \text{ cm}$

$$\therefore f = \frac{r}{2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ cm}$$

বস্তুর দূরত্ব (u) = 40 cm

প্রতিবিস্মের দূরত্ব (v) = ?

বিবর্ধন (m) = ?

আমরা জানি, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} = \frac{1}{15} - \frac{1}{40}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} = \frac{8-3}{120}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} = \frac{5}{120}$$

$$\therefore v = \frac{120}{5} = 24 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{বিবর্ধন } m = \frac{v}{u} \\ = \frac{24}{40} = \frac{3}{5} \quad (\text{Ans.})$$

প্রকৃতি : বাস্তব/সদ এবং উল্টো।

৪। একটি বস্তু গোলকীয় দর্পণ হতে 10 cm দূরে রাখা হলো এবং প্রতিবিস্ম বস্তুর একই পাশে 30 cm দূরে গঠিত হল। দর্পণটি উত্তল না অবতল? এর ফোকাস দূরত্ব কত?

বাকাশিবো-২০১২

উত্তর : দেওয়া আছে, বস্তুর দূরত্ব $u = 10 \text{ cm}$

প্রতিবিস্মের দূরত্ব $v = 30 \text{ cm}$

ফোকাস দূরত্ব $f = ?$

আমরা জানি,

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{30} + \frac{1}{10} = \frac{1}{f}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{f} = \frac{3+1}{30}$$

$$\text{বা, } 4f = 30$$

$$\therefore f = \frac{30}{4} = 7.5 \text{ cm (Ans.)}$$

যেহেতু f এর মান +ve

সুতরাং দর্পণটি অবতল। **(Ans.)**

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে? বাকাশির্বো- ২০০৭, ০৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি
উত্তর : আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম হতে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করলে দুই মাধ্যমের বিভেদতল এর দিক পরিবর্তন করাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

[**NOTE** : হালকা মাধ্যম হতে ঘন মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো লম্বের দিকে বেকে যায় এবং ঘন হতে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় লম্ব হতে দূরে সরে যায়]

***২। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত দুটি লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৭'পরি, ১০, ১৪, ২৪

উত্তর : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত দুটি হলো :

১. আলোকরশ্মি অবশ্যই ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করবে।

২. আপতন কোণ অবশ্যই সংকট কোণের চেয়ে বড় হবে।

****৩।** প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক এবং ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের মাঝে সম্পর্ক কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১

উত্তর :
$$\mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

যেখানে, μ = প্রতিসরাঙ্ক, A = প্রিজম কোণ এবং δ_m = ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ।

৪। মরীচিকা কী? এর প্রকারভেদ লেখ।

বাকাশিবো-২০০৭

উত্তর : আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে মেরু ও মরু অঞ্চলে এক ধরনের দৃষ্টিভ্রম হওয়াকে মরীচিকা বলে।

যেমন : অতিরিক্ত রোদের সময় রাস্তায় পানি দেখতে পাওয়া, মরুভূমিতে পানি দেখতে পাওয়া ইত্যাদি।

মরীচিকা দুই প্রকার। যথা :

১. উর্ধ্ব মরীচিকা
২. নিম্ন মরীচিকা।

****৫।** আলোক কেন্দ্র বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২১

উত্তর : লেন্সের মধ্যে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু যার মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি অতিক্রম করলে প্রতিসরণের পর লেন্সের অপর পৃষ্ঠ হতে নির্গত হওয়ার সময় আপতিত রশ্মির সমান্তরাল ভাবে নির্গত হয়, তাকে আলোক কেন্দ্র বলে।

***৬। লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বুঝ?

বাকশিৰো- ২০১০, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ২২' পরি, ২৩, ২৪' পরি

উত্তর : কোনো লেন্সের একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মিকে উত্তল বা অবতল লেন্সের গুচ্ছে পরিণত করার সামর্থ্যকে লেন্সের ক্ষমতা বলে।

এর একক ডায়প্টার (D). [**Note :** এক মিটার ফোকাস দূরত্বের কোনো লেন্সের ক্ষমতাকে এক ডায়প্টার বলে]

৭। বিচ্যুতি ও প্রিজম কোণের মাঝে সম্পর্ক কী?

উত্তর : $\delta = i_1 + i_2 - A$ [δ = বিচ্যুতি কোণ, A = প্রিজম কোণ]
 i_1 ও i_2 আপতন কোণ।

৮। সংকট কোণ কাকে বলে?

বাকশিৰো- ২০১০, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২১, ২৫

উত্তর : আলোকরশ্মি যখন স্বচ্ছ ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90° হয়, তাকে সংকট কোণ বলে। ইহাকে ক্রান্তি কোণও বলে। ইহাকে θ_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। আলোর প্রতিসরণের সূত্র বর্ণনা কর।

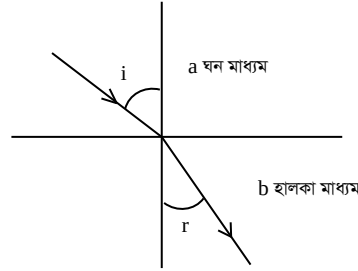
বাকাশিবো-২০১২, ১২'পরি, ১৭'পরি ১৮, ১৮'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : ১ম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপাতন বিন্দুতে অংকিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

২য় সূত্র : এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইন অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা।

এই ধ্রুব সংখ্যাকে প্রতিসরাঙ্ক বলে।

$$\therefore \text{প্রতিসরাঙ্ক } \mu = \frac{\sin i}{\sin r}$$



প্রতিসরণের ২য় সূত্র বিজ্ঞানী স্নেল আবিষ্কার করেন বলে ২য় সূত্রকে স্নেলের সূত্র বলে।

ব্যাখ্যা : মনে করি, কোনো আলোকরশ্মি এক মাধ্যম হতে অন্য মাধ্যমে প্রতিসৃত হচ্ছে।

যার আপতন কোণ = i এবং প্রতিসরণ কোণ = r

$\therefore$ সূত্রানুসারে,

$$\text{প্রতিসরাঙ্ক} = \frac{\text{আপতন কোণের সাইন}}{\text{প্রতিসরণ কোণের সাইন}}$$

$$\text{বা, } \mu = \frac{\sin i}{\sin r}$$

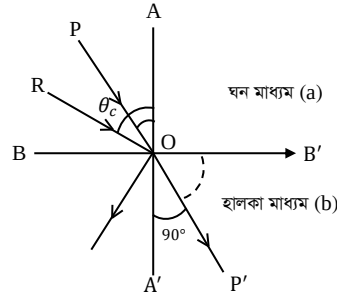
μ এর মান আলোর রঙের উপর নির্ভরশীল।

***২। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১১, ১৩'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন : আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমের বিভেদতলে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হলে প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলনের সূত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। ইহাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

ব্যাখ্যা : মনে করি, a ও b দু'টি মাধ্যম, যেখানে a = ঘন মাধ্যম এবং b = হালকা মাধ্যম।



BOB' হচ্ছে বিভেদতল।

PO আলোকরশ্মি a হতে b মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়ে OP' পথে নির্গত হয়।

আপাতন কোণের সাথে প্রতিসরণ কোণ বাড়তে বাড়তে আপাতন কোণ

$$\angle ROA = \theta_c ,$$

তখন প্রতিসৃত রশ্মি মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল স্পর্শ করে

$$\angle AOB' = 90^\circ$$

অর্থাৎ, প্রতিসরণ কোণ $\angle AOB' = 90^\circ$

এই কোণকে সংকট কোণ বলে যা θ_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***৩। প্রতিসরাঙ্ক এবং সংকট কোণের মাঝে সম্পর্ক বের কর।

অথবা, দেখাও যে, $\mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$

বাকশিষ্যো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৫

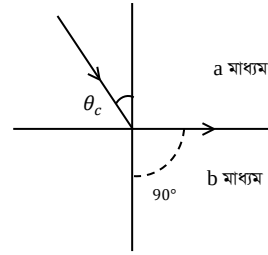
উত্তর : মনে করি, আলোক রশ্মি a ঘন মাধ্যম হতে b হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়।

ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ = i

ঘন মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক = μ_a

এবং হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ = r

হালকা মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক = μ_r



∴ স্নেলের বা প্রতিসরণের ২য় সূত্রানুসারে,

$$\mu_a \sin i = \mu_b \sin r$$

$$\text{বা, } \frac{\mu_a}{\mu_b} = \frac{\sin r}{\sin i} \text{ — — — — — (1)}$$

ঘন মাধ্যমে সংকট কোণ θ_c হলে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ 90° হয়।

$$\therefore i = \theta_c \text{ এবং } r = 90^\circ$$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$\frac{\mu_a}{\mu_b} = \frac{\sin 90^\circ}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা, } \mu_a = \frac{1}{\sin \theta_c} \quad [\sin 90^\circ = 1]$$

অর্থাৎ, হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক ঘন মাধ্যমের সংকট কোণের সাইনের অনুপাতের সমান।

হালকা মাধ্যম যদি বায়ু হয় তবে $\mu_b = 1$

∴ ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক,

$$\mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা, } \sin \theta_c = \frac{1}{\mu}$$

***৪। ন্যূনতম বিচ্যুতির শর্তগুলি কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮

উত্তর : ন্যূনতম বিচ্যুতির শর্ত ৩টি :

১. আপাতন কোণ দু'টি সমান হবে অর্থাৎ $i_1 = i_2$

২. প্রতিসরণ কোণ দু'টি সামান হবে অর্থাৎ $r_1 = r_2$

৩. প্রিজমের শীর্ষ হতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিসরণ পৃষ্ঠে আলোকরশ্মির আপাতন বিন্দুর সমান হবে।

*৫। হীরকের সংকট কোণ 24° এর অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি

উত্তর :

১. হীরক হতে বায়ুতে আলোর প্রতিসরণের সময় 24° কোণে আলো আপতিত হলে প্রতিসরণ কোণ 90° হয়।

২. আপতিত রশ্মি 24° অপেক্ষা বেশি কোণে আপতিত হলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে।

৩. হীরকের প্রতিসরাঙ্ক $\mu = \frac{1}{\sin 24^\circ} = \frac{1}{0.41} = 2.45$

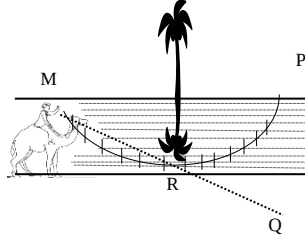
৪. শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ V_0 হলে হীরকে আলোর বেগ
 $= V_0 \times \sin 24^\circ$
 $= 0.41 V_0$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। চিত্রসহ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো-২০০৪'পরি, ০৬, ১০, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন : আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমের বিভেদতলে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হলে প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলনের সূত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। ইহাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।



ব্যাখ্যা : সূর্যের তাপে মরুভূমির বালু উত্তপ্ত হলে ভূপৃষ্ঠে থাকা বালি ও বালি সংলগ্ন বায়ুস্তর এবং তার নিকটবর্তী বায়ুস্তরগুলি বেশি উষ্ণ হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হতে বেশি উষ্ণতায় অবস্থিত বায়ু স্তরগুলির উষ্ণতা কম থাকায় উপরের দিকের বায়ুর ঘনত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশি হয়। দূরে অবস্থিত গাছ বা অন্য কোনো বস্তু হতে নির্গত আলোকরশ্মি ঘন হতে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করায় রশ্মিটি প্রতিসরিত হতে থাকে। ফলে রশ্মিটি অভিলম্ব হতে দূরে সরতে থাকে, ফলে আপতন কোণের মান বাড়তে থাকে। অবশেষে একটি বিশেষ স্তরের জন্য আপতন কোণের মান স্তর দুটির সংকট কোণ অপেক্ষা বেশি হয়, সেই মুহূর্তে স্তর দুটির বিভেদতল হতে আলোকরশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। ফলে রশ্মিগুচ্ছের দিকে প্রতিসৃত হতে হতে একসময় মরু অভিযাত্রীর চোখে এসে পড়ে। চোখ রশ্মি এই বাঁকা গতিপথ অনুসরণ করতে

ব্যর্থ হয় এবং একই অবস্থানে গাছটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। এভাবে গঠিত প্রতিবিম্বকে পথযাত্রী জলাশয়ে গাছের ছায়া মনে করে সেদিকে জলের খোঁজে ছুটে আসেন ও বিভ্রান্ত হোন। এভাবেই মরীচিকা সৃষ্টি হয়।

***২। সংকট কোণ কী? সংকট কোণ এবং প্রতিসরাঙ্কের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : আলোকরশ্মি যখন স্বচ্ছ ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90° হয়, তাকে সংকট কোণ বলে। ইহাকে ক্রান্তি কোণও বলে। ইহাকে θ_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

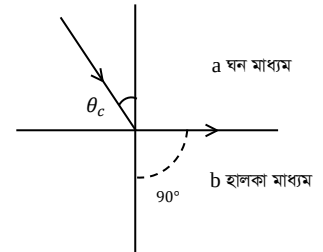
ব্যাখ্যা : মনে করি, আলোকরশ্মি a ঘন মাধ্যম হতে b হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়।

ঘন মাধ্যমে আপাতন কোণ $= i$

ঘন মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক $= \mu_a$

এবং হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ $= r$

হালকা মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক $= \mu_r$



$\therefore$ স্নেলের বা প্রতিসরণের ২য় সূত্রানুসারে,

$$\mu_a \sin i = \mu_b \sin r$$

$$\text{বা, } \frac{\mu_a}{\mu_b} = \frac{\sin r}{\sin i} \text{ — — — — — (1)}$$

ঘন মাধ্যমে সংকট কোণ θ_c হলে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ 90° হয়।

$$\therefore i = \theta_c \text{ এবং } r = 90^\circ$$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$\frac{\mu_a}{\mu_b} = \frac{\sin 90^\circ}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা, } \mu_a = \frac{1}{\sin \theta_c} \quad [\sin 90^\circ = 1]$$

অর্থাৎ, হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক ঘন মাধ্যমের সংকট কোণের সাইনের অনুপাতের সমান।

হালকা মাধ্যম যদি বায়ু হয় তবে $\mu_b = 1$

$$\therefore \text{ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক, } \mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা, } \sin \theta_c = \frac{1}{\mu}$$

***৩। লেন্সের সাধারণ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

$$\text{অথবা, লেন্সের ক্ষেত্রে দেখাও যে } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

বাকশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : যে সমীকরণের সাহায্যে আলোক কেন্দ্র হতে বস্তুর প্রতিবিম্ব ও ফোকাস দূরত্বের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তাকে লেন্সের সাধারণ সমীকরণ বলে।

উত্তল লেন্সের সাধারণ সমীকরণ : মনে করি, AB একটি উত্তল লেন্স, যার O = আলোককেন্দ্র, F = প্রধান ফোকাস এবং QOq = প্রধান অক্ষ।

একটি বস্তু PQ প্রধান ফোকাসের বাইরে অবস্থিত। বস্তুটির P বিন্দু হতে আগত আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে M বিন্দুতে আপতিত হয়ে MFT দিয়ে প্রতিসরিত হয়।

আবার, P বিন্দু হতে অপর আলোকরশ্মি O বিন্দু দিয়ে POL রশ্মি দিয়ে প্রতিসরিত হয়। এই রশ্মিদ্বয় পরস্পরকে p বিন্দুতে ছেদ করে। সুতরাং p হচ্ছে P বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব। P হতে PQ লম্ব টানি, ফলে pq হবে PQ বস্তুর বাস্তব ও উল্টো প্রতিবিম্ব।

এখন, ΔPOQ এবং ΔpOq হতে পাই,

$$\frac{PQ}{pq} = \frac{OQ}{Oq} \text{ --- (1)}$$

আবার, ΔMOF এবং ΔpqF হতে পাই,

$$\frac{MO}{pq} = \frac{OF}{qF} \text{ --- (2)}$$

MO ও PQ প্রধান অক্ষের উপর লম্ব হওয়ায়, $PQ = MO$

(2) নং হতে,

$$\frac{PQ}{pq} = \frac{OF}{qF} \text{ --- (3)}$$

(1) ও (3) নং হতে পাই,

$$\frac{OQ}{Oq} = \frac{OF}{qF}$$

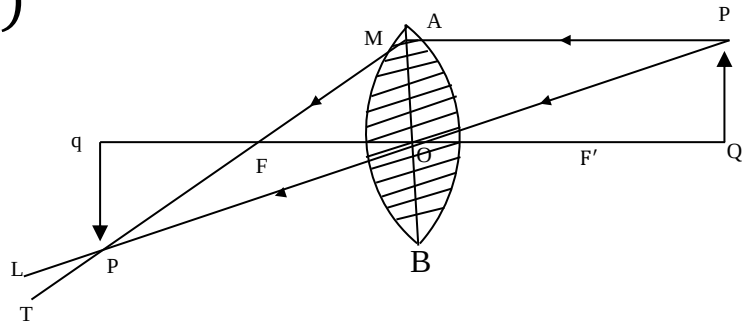
$$\text{বা, } \frac{OQ}{Oq} = \frac{OF}{OQ - OF} \text{ --- (4)}$$

চিহ্নের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী,

$$\text{বস্তুর দূরত্ব} = OQ = +u$$

$$\text{প্রতিবিম্বের দূরত্ব} = Oq = +v$$

$$\text{ফোকাস দূরত্ব} = OF = +f$$



(4) নং হতে,

$$\frac{+u}{+v} = \frac{+f}{+v-(+f)}$$

$$\text{বা, } uv - uf = vf$$

$$\text{বা, } -uf - vf = -uv \quad [\text{পক্ষান্তর করে}]$$

$$\text{বা, } -(uf + vf) = -uv$$

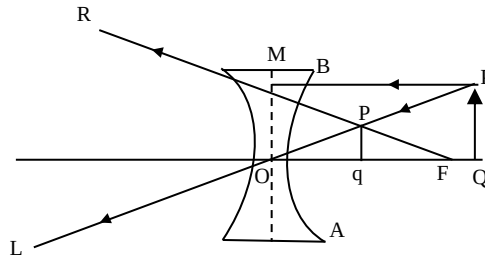
$$\text{বা, } uf + vf = uv \quad [- \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{uf}{uvf} + \frac{vf}{uvf} = \frac{uv}{uvf} \quad [uvf \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\therefore \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

ইহাই উত্তল লেন্সের সাধারণ সমীকরণ।

অবতল লেন্সের সাধারণ সমীকরণ : মনে করি, AB একটি অবতল লেন্স। যার আলোককেন্দ্র O, দ্বিতীয় ফোকাস দূরত্ব = F এবং প্রধান অক্ষ = OFQ. P হতে আগত আলোকরশ্মি লেন্সের M বিন্দুতে আপতিত হয়ে MR পথে প্রতিসরিত হয়।



অপর একটি আলোকরশ্মি P বিন্দু হতে O আলোককেন্দ্র দিয়ে যায়। যা পেছনের দিকে P বিন্দুতে ছেদ করে। p হচ্ছে P এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। p, q যোগ করি।

$\therefore PQ$ এর অবাস্তব ও সোজা প্রতিবিম্ব pq

POQ ও pOq সদৃশ ত্রিভুজ হওয়ায়, $\frac{PQ}{pq} = \frac{OQ}{Oq} \text{ --- --- --- (1)}$

আবার, ΔMOF ও ΔpqF সদৃশ ত্রিভুজ বলে, $\frac{MO}{pq} = \frac{OF}{qF} \text{ -----(2)}$

MO এবং PQ প্রধান অক্ষের উপর লম্ব হওয়ায়, $PQ = MO$

(2) নং হতে, $\frac{PQ}{pq} = \frac{OF}{qF} \text{ --- --- --- (3)}$

(1) ও (3) নং হতে, $\frac{OQ}{Oq} = \frac{OF}{qF} = \frac{OF}{OF-Oq}$

বা, $\frac{OQ}{Oq} = \frac{OF}{OF-Oq} \text{ --- --- --- (4)}$

চিহ্নের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী,

বস্তুর দূরত্ব = $OQ = +u$

প্রতিবিস্তার দূরত্ব = $Oq = -v$

ফোকাস দূরত্ব = $OF = -f$

(4) নং হতে, $\frac{u}{-v} = \frac{-f}{-f+v}$

বা, $-uf + uv = +vf$

বা, $-uf - vf = -uv$

বা, $uf + vf = uv$ [-1 দ্বারা উভয়পক্ষকে গুণ করি]

উভয়পক্ষকে uvf দ্বারা ভাগ করে

বা, $\frac{uf}{uvf} + \frac{vf}{uvf} = \frac{uv}{uvf}$

$\therefore \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ এটিই অবতল লেন্সের সাধারণ সমীকরণ।

[নোট : পরীক্ষার উত্তর হিসেবে যে কোনো একটি লেন্সের সমীকরণ দিলেই হবে]

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

***১। বায়ুর সাপেক্ষে পানি ও কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক 1.33 ও 1.5 হলে কাঁচ ও পানির মধ্যকার সংকট কোণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৯'পরি, ২২'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

বায়ুর সাপেক্ষে পানির প্রতিসরাঙ্ক $\mu_w = 1.33$

বায়ুর সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক $\mu_g = 1.50$

$\therefore$ সংকট কোণ $\theta_c = ?$

আমরা জানি, $\mu_g = \frac{1}{\sin \theta_c}$

আবার, $\mu_g = \frac{\mu_w}{\mu_g}$

$$\therefore \frac{\mu_w}{\mu_g} = \frac{1}{\sin \theta_c}$$

বা, $\sin \theta_c \times \mu_w = \mu_g$

বা, $\sin \theta_c = \frac{\mu_g}{\mu_w}$

বা, $\sin \theta_c = \frac{1.33}{1.50} = 0.887$

বা, $\theta_c = \sin^{-1}(0.887)$

$\therefore \theta_c = 62.5^\circ$ (Ans.)

***২। একটি সমবাহু প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{2}$ হলে এর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৩' পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

প্রিজম কোণ $A = 60^\circ$ [সমবাহু ত্রিভুজ]

প্রতিসরাঙ্ক $\mu = \sqrt{2}$

বিচ্যুতি কোণ $\delta_m = ?$

আমরা জানি, $\mu = \frac{\sin \frac{A+\delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$

বা, $\sqrt{2} = \frac{\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2}}{\sin \frac{60^\circ}{2}}$

বা, $\sqrt{2} = \frac{\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2}}{\sin 30^\circ}$

বা, $\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2} = \sqrt{2} \times \frac{1}{2}$

বা, $\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

বা, $\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2} = \sin 45^\circ$

বা, $\frac{60^\circ + \delta_m}{2} = 45^\circ$

বা, $60^\circ + \delta_m = 90^\circ$

বা, $\delta_m = 90^\circ - 60^\circ$

$\therefore \delta_m = 30^\circ$ (Ans.)

$\left[\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \right]$

$\left[\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : ১৮৬০ সালে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের ধারণা প্রবর্তন করেন। শূন্যস্থান দিয়ে আলোর সমগতিশীল তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রবিশিষ্ট তরঙ্গ, যাতে তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পর লম্ব এবং উভয়ে তরঙ্গ সঞ্চালনের সাথে লম্বভাবে থাকে, তাকে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ বলে। এই তরঙ্গ অনুপ্রস্থ বা তীর্যক তরঙ্গ।

***২। তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালী কাকে বলে?**

উত্তর : বিভিন্ন তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন। এ সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উচ্চ ও নিম্নসীমার মাঝে বিস্তৃত বিভিন্ন প্রকার বিকিরণের সজ্জাকে তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালী বলে।

*****৩। আলোক বর্ষের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : আলোক রশ্মি এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে আলোক বর্ষ বলে।

1 আলোক বর্ষ = আলোর বেগ $\times$ 1 বছর (sec)

বা, $l_y = 3 \times 10^8 \text{ms}^{-1} \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ sec}$

$\therefore l_y = 9.4 \times 10^5 \text{m}$

****৪। তরঙ্গ কাকে বলে?**

উত্তর : যে পদার্থের আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের এক স্থান হতে অন্য স্থানে সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলিকে স্থানান্তরিত করে না, তাকে তরঙ্গ বলে।

যেমন : পুকুরের স্থির পানিতে ঢিল ছুড়া, ধানক্ষেতে বাতাস বয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

***৫। ব্যতিচার বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : দু'টি সুসঙ্গত উৎস হতে নিঃসৃত দু'টি আলোকতরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে কোনো বিন্দুর আলোকতীব্রতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। এর ফলে আলোকোজ্জ্বল ও অন্ধকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। আলোর এই পর্যায়ক্রমিক তারতম্যকে আলোর ব্যতিচার বলে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে থমাস ইয়ং ইহা আবিষ্কার করেন।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। এক্স-রে কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এক্স-রে : এটি এক ধরনের তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণ যা দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন দ্বারা কোনো ধাতব পাতকে আঘাত করে উৎপন্ন করা যায়। এক্স-রে আবিষ্কার করেন উইলিয়াম রন্টজেন ১৮৯৫ সালে এবং ১৯০১ সালে তিনি এক্স-রে আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ধর্ম :

১.এই রশ্মি সরলরেখায় গমন করে।

২.এটি তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ।

৩.এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই ছোট।

৪.এটি চার্জ নিরপেক্ষ।

ব্যবহার :

১.মুখমন্ডলে যে কোনো রোগ নির্ণয়ে।

২.পিত্তথলি ও কিডনির পাথর শনাক্ত করা।

৩.ফুসফুসের রোগ নির্ণয়ে।

৪.ক্যান্সার কোষকে নিষ্ক্রিয় করতেও এক্স-রে ব্যবহৃত হয়।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্যাথোড রশ্মি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : 0.01 mm হতে 0.001 mm পারদ স্তম্ভের চাপে ক্ষরণ নলের মধ্যে ক্যাথোড হতে অ্যানোডের দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান ইলেকট্রন কণার স্রোতকে ক্যাথোড রশ্মি বলে।

বিজ্ঞানি উইলিয়াম ব্রুক সর্বপ্রথম এ রশ্মি পর্যবেক্ষণ করেন।

*** ২। X-ray কী?

বাকাশিবো-২০১৬, ১৯'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : X-ray বা রঞ্জনরশ্মি এক ধরনের চৌম্বকীয় বিকিরণ। দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন দ্বারা কোনো ধাতব পদার্থকে আঘাত করলে তা হতে উচ্চ ভেদনক্ষমতা সম্পন্ন যে বিকিরণ উৎপন্ন হয়, তাকে X-ray বলে। ইহার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর তুলনায় অনেক কম
[10^{-8} হতে 10^{-13} m]

*** ৩। আলোক বা ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো-২০১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৫, ২১

উত্তর : কোনো ধাতব পৃষ্ঠের উপর উচ্চ কম্পাঙ্কের আলোকরশ্মি আপতিত হলে উক্ত ধাতু থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। এই ঘটনাকে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলে।

*** ৪। ইলেকট্রন কী? এর ভর ও চার্জের মান কত?**

বাকাশিবো-২০১৩, ১৫, ২৪

উত্তর : পরমাণুর ৩ টি মূল কণিকা দিয়ে গঠিত

(ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন)। নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ঋণাত্মক চার্জধর্মী কণিকাকে ইলেকট্রন বলে।

১৮৯৭ সালে স্যার জে. জে থমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন।

ভর : $9.11 \times 10^{-28} \text{gm}$ অথবা $9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$

চার্জ : -1.6×10^{-19} কুলম্ব।

*** ৫। আলোর বিক্ষেপণ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাঝে সম্পর্ক লেখ।**

বাকাশিবো-২০

উত্তর : র্যালের সূত্র : বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ : $I \propto \frac{1}{\lambda^4}$ [I = আলোর তীব্রতা, λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য]

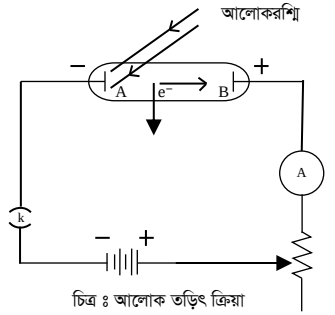
এটিই আলোর বিক্ষেপণ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাঝে সম্পর্ক।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া কী? ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো-২০১৯, ২১, ২১'পরি
উত্তর : কোনো ধাতব পৃষ্ঠের উপর উচ্চ কম্পাঙ্কের আলোকরশ্মি আপতিত হলে উক্ত ধাতু থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। এই ঘটনাকে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলে। ১৮৭৩ সালে W. Smith নামক একজন টেলিফোন অপারেটর আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আবিষ্কার করেন।

চিত্র হতে, নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো A পাতে পড়লে তা হতে ইলেকট্রন (e^-) নিগৃত হয়ে B পাতে গমন করে।

ফলে বর্তনীতে বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। এভাবেই আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।



*** ২। আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২২'পরি

উত্তর :

১. আলোক রশ্মি আপতিত হওয়ার সাথে সাথেই আলোক তড়িৎ ক্রিয়া শুরু হয় এবং আপতন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই এই ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
২. প্রতিটি ধাতু হতে আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের জন্য আপতিত রশ্মির একটি ন্যূনতম কম্পাঙ্ক থাকে, যাকে প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক বলে।
৩. প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন রকম।
৪. আলোক ইলেকট্রনের বেগ কোনো নির্দিষ্ট শীর্ষমানের মধ্যে হতে পারে।

৫. আলোক ইলেকট্রন সর্বোচ্চ গতিবেগে আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক।

৬. আলোকরশ্মির ইলেকট্রন নির্গমনের হার আপতিত রশ্মির আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। আইনস্টাইনের আলোকতড়িৎ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

বাকশিবো-২০১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২

উত্তর : শক্তির কোয়ান্টাম মতবাদের সাহায্যে আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যার জন্য ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন একটি মতবাদ প্রকাশ করেন।

ধাতব পদার্থের পৃষ্ঠে ν কম্পাঙ্কের ফোটন আপতিত হলে ফোটনের সাথে কোনো পদার্থের পরমাণুর স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটে।

আইনস্টাইন মনে করেন, ফোটনের সাথে কোনো পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটলে তখন পরমাণুটি হয় ফোটনের সমস্ত শক্তি শোষণ করবে অথবা কোনো কোনো শক্তি শোষণ করবে না।

$h\nu$ শক্তির কোনো ফোটন ধাতবপৃষ্ঠে আপতিত হলে, যদি ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে ν বেগে গতিশীল হয় এবং ইলেকট্রনকে মুক্ত করতে যদি W_0 পরিমাণ ব্যয় হয় তবে, $E = h\nu$

$$\text{গতিশক্তি} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{কার্য অপেক্ষক} = \omega_0$$

শক্তির সংরক্ষণ সূত্রানুসারে,

মোট শক্তি, $E = \text{গতিশক্তি} + \text{কার্য অপেক্ষক}$

$$\text{বা, } hv = \frac{1}{2}mv^2 + W_0 \quad [h = \text{প্লানকের ধ্রুবক, } v = \text{কম্পাঙ্ক}]$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2}mv^2 = hv - W_0 \text{ — — — — — (1)}$$

বিভিন্ন পরমাণু হতে ইলেকট্রন মুক্ত করতে বিভিন্ন শক্তির প্রয়োজন। কোনো ইলেকট্রন মুক্ত করার জন্য নূন্যতম W_0 পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হলে ইলেকট্রন সর্বাধিক গতিশক্তি $= \frac{1}{2}m v_{\max}^2$ হবে।

$$(1) \text{ নং হতে, } \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = hv - W_0 \text{ — — — — — (2)}$$

আবার কোনো ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক v_0 হলে, যদি ঐ ধাতুর পৃষ্ঠে hv_0 শক্তির ফোটন আপতিত হয়, তাহলে ইলেকট্রন মুক্ত হবে।

এক পর্যায়ে কোনো গতিশক্তি লাভ করবে না।

$$(1) \text{ নং হতে, } 0 = hv_0 - W_0$$

$$\text{বা, } W_0 = hv_0 \text{ — — — — — (3)}$$

$$(2) \text{ নং হতে, } \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = hv - hv_0$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = h(v - v_0) \text{ — — — — — (4)}$$

(4) নং সমীকরণকে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া সম্পর্কিত আইনস্টাইনের সমীকরণ বলে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*১। ফোটনের শক্তি 1.7 eV হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে? বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : দেওয়া আছে, ফোটনের শক্তি $E = 1.7 \text{ eV} = 1.7 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

ফোটনের বেগ $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

প্লানকের ধ্রুবক $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} - \text{sec}$

$\therefore$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $\lambda = ?$

আমরা জানি, $E = h\nu$

$$\text{বা, } E = \frac{hc}{\lambda} \left[c = \nu\lambda, \therefore \nu = \frac{c}{\lambda} \right]$$

$$\text{বা, } \lambda = \frac{hc}{E}$$

$$\text{বা, } \lambda = \frac{6.62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.7 \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$\therefore \lambda = 7.3125 \times 10^{-7} \text{ m} \quad (\text{Ans.})$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। পরমাণু কাকে বলে?**

উত্তর : মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার স্বাধীন অস্তিত্ব নেই কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাকে পরমাণু বলে।

****২। শক্তিস্তর কী?**

উত্তর : পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যেসব পথ ধরে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে, তাকে শক্তিস্তর বলে। বোর পরমাণু মডেল হতে শক্তিস্তর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

****৩। পারমাণবিক সংখ্যা কী?**

উত্তর : কোনো মৌলের পরমাণুতে যতটি প্রোটন থাকে, তাকে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা বলে। ইহাকে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমন : অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ৮টি প্রোটন আছে তাই অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো ৮ (আট)।

***৪। ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকে, তাকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলে।



**৫। পরমাণু মডেল কী?

উত্তর : পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময় যে মতামত প্রদান করেন, তাদেরকে পরমাণু মডেল বলে।

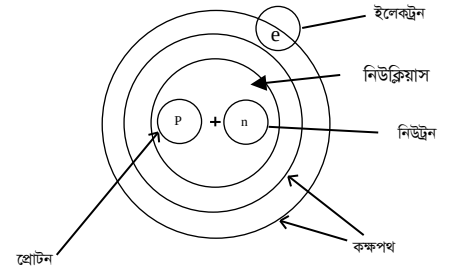
যেমন : রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল, বোর পরমাণু মডেল ইত্যাদি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*১। পরমাণুর গঠন বর্ণনা কর।

উত্তর : প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মূলত পরমাণু সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়, যা আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে। গ্রীক দার্শনিক লেউকিপ্পেস এবং তাঁর ছাত্র দেমোক্রিতোস প্রথম পরমাণুর ধারণা দেন। যে কোনো বস্তুকে ক্রমাগত

ভাঙলে একসময় এমন এক অতিসূক্ষ্ম কণা পাওয়া যায়, যাকে আর ভাঙা যায় না। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে পরমাণু তত্ত্বের সূচনা করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন। পদার্থের পরমাণু তিনটি মৌলিক কণিকা দ্বারা গঠিত। যা ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। ইলেকট্রন পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথে অবস্থান করে। যা ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট। পরমাণুর কেন্দ্র অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটন ধনাত্মক চার্জযুক্ত হলেও নিউট্রনের চার্জ নিরপেক্ষ।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। তেজস্ক্রিয়তা বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো-২০১৭, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : যে বিশেষ ধর্মের জন্য উচ্চ পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট মৌল (৮২ এর বেশি) এক বিশেষ ধরনের অদৃশ্য বিকিরণ নিঃসরণ করে, তাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে হেনরি বেকারেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

***২। তিনটি তেজস্ক্রিয় রশ্মির নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০১৭, ১৭'পরি, ২৪

উত্তর : আলফা রশ্মি (α), বিটা রশ্মি (β) এবং গামা রশ্মি (γ).

***৩। অর্ধায়ু কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : যে সময় কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের N সংখ্যক অণু ভেঙ্গে অর্ধেক ($\frac{N}{2}$) পরিণত হয়, তাকে অর্ধায়ু বা Half Life বলে।

ইহাকে $t_{\frac{1}{2}}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***৪। গড় আয়ু বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৭

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ তার তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে নতুন নিষ্ক্রিয় মৌলে পরিণত হতে যে সময় লাগে, তাকে গড় আয়ু বলে।

ইহাকে τ (টাই) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***৫। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৮'পরি, ২৪' পরি

উত্তর : ১৯০২ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং সডি তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সূত্র : যেকোনো মূহুর্তে কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙ্গনের হার ঐ সময়ে উপস্থিত অক্ষত পরমাণুর সংখ্যার সমানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{-dN}{dT} \propto N$$

$$\text{বা, } \frac{-dN}{dT} = \lambda N$$

$$\therefore \frac{dN}{N} = -\lambda dT$$

এখানে, t = সময়, $N = t$ সময় পর অবশিষ্ট পরমাণু সংখ্যা এবং
 λ = ক্ষয় ধ্রুবক

৬। বেকরেল কী?

উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে একটি তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কে এক বেকরেল বলে। ইহা তেজস্ক্রিয়তার SI একক।

1 বেকরেল = 1 decay/sec

পূর্বে তেজস্ক্রিয়তার একক ছিল কুরি (Ci)

$$\begin{aligned} 1 \text{ ci} &= 3.7 \times 10^{10} \frac{\text{decay}}{\text{sec}} \\ &= 3.7 \times 10^{10} \text{Bq (বেকরেল)} \end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। বাকাশিবো- ১৩'পরি, ১৮

উত্তর : I. তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার :

১.চিকিৎসা ক্ষেত্রে :

১.দেহের হাড় বেড়ে যাওয়া, ব্যাখ্যা নির্ণয়ের জন্য Tc - 99 m ইঞ্জেকশন।

২. $^{89}_{Sr}$ ব্যবহারে হাড়ের চিকিৎসা।

৩.টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয়ে।

৪.রক্তের লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসায়।

৫. $^{238}_{Pu}$ হাটে পেইসমেকার।

২.কৃষিক্ষেত্রে :

১.উন্নত মানের বীজ উদ্ভাবনে।

২.গাইগার কাউন্টার ব্যবহারে উদ্ভিদের চলাচল চিহ্নিতকরণে।

৩.খাদ্য সংরক্ষণে :

১.ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে।

৪.বদ্যুৎ উৎপাদনে :

১.পারমাণবিক চুল্লিতে।

II. বৈশিষ্ট্য :

১.তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণরূপে একটি নিউক্লীয় ঘটনা।

২.যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ৮২ এর বেশি, শুধুমাত্র তারাই তেজস্ক্রিয়তা দেখায়।

৩.তেজস্ক্রিয় বিকিরণে তিন রকম রশ্মি আছে। যা α (আলফা), β (বিটা) এবং γ (গামা) রশ্মি নামে পরিচিত।

৪. তেজস্ক্রিয় বিঘটনে নিউক্লিয়াস হতে আলফা ও বিটা একসাথে নির্গত হয় না।

৫. তেজস্ক্রিয় হলো নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গন।

****২। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলি কী কী? এদের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ২৪' পরি

উত্তর : ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রাদারফোর্ড এবং ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে উইলার্ড বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থকে তিনটি রশ্মিতে ভাগ করেন। যথা : আলফা রশ্মি (α), বিটা রশ্মি (β) এবং গামা রশ্মি (γ).

আলফা রশ্মির বৈশিষ্ট্য :

১. এই রশ্মি ধনাত্মক আধানযুক্ত। যার মান $+9.6 \times 10^{-10}$ esu.

২. ভর বেশি বলে ভেদনক্ষমতা কম।

৩. চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয়।

৪. এটি একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস।

৫. ইহার ভর 6.642×10^{-24} gm

৬. ইহার গতিবেগ আলোর গতিবেগের $\frac{1}{10}$ অংশ।

৭. ইহা গ্যাস আয়নিত করতে পারে।

৮. এই রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে নষ্ট করতে পারে।

৯. এই রশ্মি জীবকোষ নষ্ট করে এবং জীবদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

১০. শরীরের কোনো অংশে পড়লে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

বিটা রশ্মির বৈশিষ্ট্য :

১. এই রশ্মি ঋণাত্মক আধান যুক্ত । যার মান $-4.8 \times 10^{-10} \text{esu}$
২. চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় ।
৩. ইহার ভর ইলেকট্রন ভরের সমান ($9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$)
৪. ভেদনক্ষমতা আলফা রশ্মির চেয়ে বেশি ।
৫. ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ।
৬. ইহার গতিবেগ আলোর গতিবেগ $\frac{4}{5}$ হতে $\frac{9}{10}$ অংশ ।
৭. আলফা রশ্মির চেয়ে ইহার ভেদন ক্ষমতা বেশি ।
৮. ইহা গ্যাস আয়নিত করতে পারে ।
৯. জীবকোষ নষ্ট করে এবং জীবদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে ।

গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্য :

১. এই রশ্মি আধান নিরপেক্ষ ।
২. এটি চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না ।
৩. ইহার দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান । এর বেগ $3 \times 10^8 \text{m/sec}$
৪. ইহার কোনো ভর নেই ।
৫. ইহা ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ।
৬. ইহার ভেদনক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশি ।
৭. এই রশ্মির আয়নায়ন ক্ষমতা সবচেয়ে কম ।
৮. ইহা জীবকোষ নষ্ট করে এবং জীবদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে ।
৯. ইহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই ছোট ।
১০. ইহা তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ ।

**৩। নিউক্লীয় ফিশন ও নিউক্লিয় ফিউশন এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : নিউক্লীয় ফিশন ও নিউক্লিয় ফিউশন এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

নিউক্লীয় ফিশন	নিউক্লীয় ফিউশন
১) যে প্রক্রিয়ায় কোনো বড় এবং ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ছোট মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লীয় ফিশন বলে।	১) যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে এক বা একাধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণুর সৃষ্টি করে এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লীয় ফিউশন বলে।
২) বড় নিউক্লিয়াস হালকা নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয়।	২) হালকা নিউক্লিয়াস ভারী নিউক্লিয়াস তৈরি হয়।
৩) উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না।	৩) উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।
৪) এতে শিকল বিক্রিয়ার উৎপাদ প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় হয়।	৪) এতে শিকল বিক্রিয়া ঘটে না।
৫) এই বিক্রিয়ার উৎপাদ প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় হয়।	৫) এই বিক্রিয়ার উৎপাদ প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় হয় না।
৬) বিক্রিয়া শেষে নিউক্লীয় বর্জ্য পরিত্যক্ত হয়।	৬) বিক্রিয়া শেষে কোনো বর্জ্য পরিত্যক্ত হয় না।
৭) এটি বিয়োজন বিক্রিয়া।	৭) এটি সংযোজন বিক্রিয়া।
৮) বিক্রিয়াটি পারমাণবিক চুল্লিতে ঘটে।	৮) বিক্রিয়াটি সূর্যে ঘটে।

৯) পারমানবিক বোমা তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়।	৯) হাইড্রোজেন বোমা তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়।
১০) ইহার বিমুক্ত শক্তি 200 Mev.	১০) বিমুক্ত শক্তি প্রায় 17.6 Mev.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র প্রতিপাদন কর। বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২' পরি, ২৩, ২৩' পরি, ২৪

অথবা, প্রমাণ কর যে, $N = N_0 e^{-\lambda t}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)। বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র : ১৯০২ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং সডি তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সূত্রটি নিম্নরূপ : যে কোনো মুহূর্তে কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙ্গনের হার ঐ সময়ে উপস্থিত অক্ষত পরমাণুর সংখ্যার সমানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ, } -\frac{dN}{dT} \propto N \text{ — — — — (1)}$$

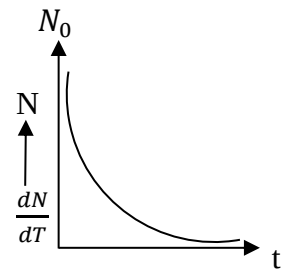
যেখানে, $\frac{dN}{dT}$ = তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভাঙ্গনের হার

$N = t$ সময়ে অক্ষত পরমাণুর সংখ্যা

$$(1) \text{ নং হতে, } \frac{-dN}{dt} = \lambda N$$

λ একটি ধ্রুবক, যাকে ক্ষয় ধ্রুবক বলে।

$$\text{বা, } \frac{dN}{N} = -\lambda dT \text{ — — — — (2)}$$



(2) নং সমীকরণকে সমাকলন করে পাই, $\int \frac{dN}{N} = -\int \lambda dt$

বা, $\ln N = -\lambda t + c$ — — — — — (3)

$[c = \text{ধ্রুবক}, \int \frac{1}{x} dx = \ln x]$

যখন $t = 0$ তখন $N = N_0$ $[\int dx = x]$

(3) নং হতে, $\ln N_0 = 0 + c$

বা, $c = \ln N_0$

(3) নং সমীকরণে $c = \ln N_0$ বসিয়ে পাই

$\ln N = -\lambda t + \ln N_0$

বা, $\ln N - \ln N_0 = -\lambda t$

বা, $\ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$ $[\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b]$

বা, $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$

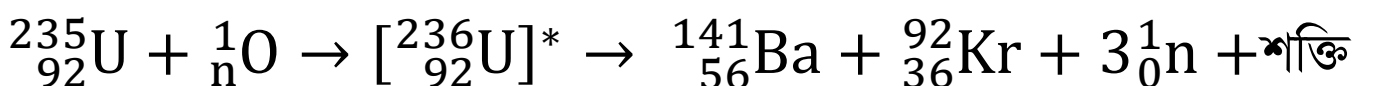
বা, $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ইহাই তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র।

***২। উদাহরণসহ নিউক্লীয় ফিশন ও নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ১৬, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : নিউক্লীয় ফিশন : যে প্রক্রিয়ায় কোনো বড় এবং ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ছোট মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লীয় ফিশন বলে।

যেমন : ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসকে উচ্চ গতিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টনে বিভক্ত হয়।

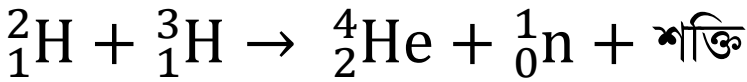


এভাবে ফিশন বিক্রিয়া নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টির সাথে প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া।

1 Mole ইউরেনিয়াম 235 নিউক্লিয়ার মাধ্যমে 2.01013 জুল শক্তি উৎপন্ন করে।

নিউক্লীয় ফিউশন : যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে এক বা একাধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণুর সৃষ্টি করে এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লীয় ফিউশন বলে।

যেমন : হাইড্রোজেন আইসোটোপ ডিউটেরন (${}^2_1\text{H}$) এবং ট্রাইটন (${}^3_1\text{H}$) যুক্ত হয়ে হিলিয়াম গঠিত হয়।



এ বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। সূর্যের কেন্দ্রে বিক্রিয়াটি সংগঠিত হয়।

এ বিক্রিয়ায় প্রায় 17.6 MeV তাপশক্তি নির্গত হয়।

SOS

গাণিতিক সমস্যাগুলি :

NOTE : এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলি **DUET Admission** এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

***১। কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু 4 দিন; ক্ষয় ধ্রুবক কত?

বাকশিবো- ২০১২, ১২'পরি, ২০

সমাধান: দেওয়া আছে, অর্ধায়ু $t_{\frac{1}{2}} = 4$ দিন

$$= 4 \times 24 \times 60 \times 60$$

ধ্রুবক $\lambda = ?$

$$\text{আমরা জানি, } t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{\lambda}$$

$$\begin{aligned}\text{বা, } \lambda &= \frac{0.693}{t_{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{0.693}{4 \times 24 \times 60 \times 60}\end{aligned}$$

$$\therefore \lambda = 0.0000020052 \text{ sec}^{-1} \text{ (Ans:)}$$

$$\text{বা, } 2.005 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1} \text{ (Ans)}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক কে?

উত্তর : আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক বলা হয় আলবার্ট আইনস্টাইনকে। তিনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

২। গ্যালিলিও রূপান্তর কাকে বলে?

উত্তর : বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুববেগে গতিশীল দুটি প্রসঙ্গ কাঠামোর পরিমাপের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাকে গ্যালিলিও রূপান্তর বলে।

৩। লরেন্স রূপান্তর কাকে বলে?

উত্তর : পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুববেগে গতিশীল দুটি প্রসঙ্গ কাঠামোর স্থানাঙ্ক ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সকল সমীকরণ পাওয়া যায়, তাকে লরেন্স রূপান্তর বলে।

৪। আপেক্ষিক বিকিরণ ক্ষমতা কাকে বলে?

উত্তর : কোনো বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা এবং আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ক্ষমতার অনুপাতকে আপেক্ষিক বিকিরণ ক্ষমতা বলে।

অর্থাৎ, আপেক্ষিক বিকিরণ ক্ষমতা =
$$\frac{\text{বিকিরণ ক্ষমতা}}{\text{আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা}}$$

***৫। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব কী?

বাকশিবো-২০১৯

অথবা, আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্য দুটি লেখ।

বাকশিবো- ২০২০, ২১, ২৪' পরি

উত্তর :

১ম স্বীকার্য : পরস্পরের সাথে সমবেগে গতিশীল সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ একই ধরনের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে।

২য় স্বীকার্য : শূন্যস্থানে আলোর বেগ সর্বদা একই বা ধ্রুবক থাকে। এই বেগ আলোক প্রবাহের দিক, উৎস এবং বেগের উপর নির্ভরশীল নয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। আপেক্ষিকতা বলতে কী বুঝ? বাকশিবো-১৩, ১৩'পরি, ১৪, ২০, ২০'পরি
উত্তর : কোনো বিষয় অন্য কোনো বিষয়ের সাপেক্ষে বিবেচিত হবার নামই আপেক্ষিকতা।

***২। আপেক্ষিক তত্ত্ব কী? বাকশিবো-২০১৮, ১৯'পরি, ২২'পরি, ২২, ২৩'পরি
উত্তর : চিরায়ত বলবিদ্যার মতে স্থান, কাল ও ভর ধ্রুবক এগুলো আপেক্ষিক নয়। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন যে স্থান, কাল বা ভর ধ্রুবক এগুলো আপেক্ষিক। আইনস্টাইনের এই তত্ত্বকে আপেক্ষিক তত্ত্ব বলে।

***৩। আপেক্ষিক তত্ত্ব কত প্রকার ও কী কী? বাকশিবো-২০১৭, ১৭'পরি
উত্তর : আপেক্ষিক তত্ত্ব দুই প্রকার। যথা : ১) সাধারণ তত্ত্ব ২) বিশেষ তত্ত্ব।

***৪। নিশ্চল ভর বা স্থিতি ভর বলতে কী বুঝ? বাকশিবো-২০১৯'পরি, ২০
উত্তর : বস্তু এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক বল যদি না থাকে, তবে পর্যবেক্ষকের পরিমাপে বস্তুর যে ভর পাওয়া যায়, তাকে নিশ্চল ভর বা স্থিতি ভর বলে। ইহাকে m_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***৫। আপেক্ষিকতার দৈর্ঘ্য সংকোচন বলতে কী বুঝ? বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : কোনো পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল বস্তুর দৈর্ঘ্য ঐ পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে নিশ্চল অবস্থায় ঐ বস্তুর দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হয়, ইহাকে আপেক্ষিকতার দৈর্ঘ্য বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। আপেক্ষিকতা কাকে বলে? ইহা কত প্রকার ও কী কী? বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : আপেক্ষিকতা : কোনো বিষয় অন্য কোনো বিষয়ের সাপেক্ষে বিবেচিত হবার নামই আপেক্ষিকতা।

আপেক্ষিক তত্ত্ব দুই প্রকার। যথা : ১) সাধারণ তত্ত্ব ২) বিশেষ তত্ত্ব

১.সাধারণ তত্ত্ব : এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। এই তত্ত্ব পরস্পরের তুলনায় উর্ধ্ব বা নিম্ন গতিশীল বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গতি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি। এই তত্ত্বকে আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বও বলা হয়।

২.বিশেষ তত্ত্ব : এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। এই তত্ত্ব পরস্পরের তুলনায় সমগতিতে গতিশীল বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। বাকশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

অথবা, প্রমাণ কর যে, $E = mc^2$

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : মনে করি, m ভর বিশিষ্ট একটি বস্তু v বেগে গতিশীল।

$\therefore$ নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে,

$$F = \frac{d}{dt}(mv)$$

$$= m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt} \text{ — — — — — (1)}$$

$$\left[\frac{d}{dt}(uv) = u \frac{d}{dt}v + v \frac{d}{dt}u \right]$$

যদি F বল প্রয়োগ করা হয় এবং dx সরণ হয়, তাহলে কৃতকাজ dw হলে

$$dw = F \cdot dx$$

$$= \left(m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt} \right) dx \quad [(1) \text{ নং হতে }]$$

$$= m \cdot \frac{dx}{dt} \cdot dv + v \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dm$$

$$= mVdv + v \cdot v \, dm \quad \left[V = \frac{dx}{dt} \right] \quad \left[\text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}} \right]$$

$$\text{এবং } \left[v = \frac{dv}{dt} \right]$$

$$\therefore dw = mVdv + v^2 dm$$

বল প্রয়োগে কাজই হচ্ছে গতিশক্তি

$$\therefore w = E_k$$

$$\therefore dE_k = mVdv + v^2 dm \text{ — — — — — (2)}$$

ভরের আপেক্ষিকতার সূত্র অনুসারে, $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$$\text{বা, } m^2 = \frac{m_0^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } m^2 = \frac{m_0^2}{\frac{c^2 - v^2}{c^2}}$$

$$\text{বা, } m^2 \left(\frac{c^2 - v^2}{c^2} \right) = m_0^2$$

$$\text{বা, } m^2 (c^2 - v^2) = m_0^2 c^2$$

$$\text{বা, } m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2 \text{ --- (3)}$$

(3) নং সমীকরণকে ব্যবকলন (Differentiation) করে পাই,

$$c^2 2m \, dm - (m^2 2V \, dv + v^2 2m \, dm) = 0$$

$$\left[\frac{d}{dx} m^2 = 2m, \frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dt} + v \frac{du}{dx} \right]$$

$$\text{বা, } 2c^2 m \, dm - 2m^2 V \, dv - 2v^2 m \, dm = 0$$

$$\text{বা, } 2mc^2 \, dm = 2m (mV \, dv + v^2 \, dm)$$

$$\therefore c^2 \, dm = mV \, dv + v^2 \, dm \text{ --- (4)}$$

(2) নং হতে, $dE_k = c^2 \, dm \text{ --- (5)}$

যখন $E_k = 0$ তখন $m = m_0$ এবং যখন $E_k = E_k$ তখন $m = m$ এই সীমার মধ্যে সমাকলন (Integration) করে পাই,

$$\int_0^{E_k} dE_k = c^2 \int_{m_0}^m dm \quad [\int dx = x]$$

$$\text{বা, } [E_k]_0^{E_k} = c^2 [m]_{m_0}^m$$

$$\text{বা, } E_k - 0 = c^2(m - m_0)$$

$$\text{বা, } E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$$\text{বা, } E_k + m_0c^2 = mc^2$$

$$\text{বা, } E_k + E_p = mc^2 \quad [E_p = m_0c^2]$$

$$\therefore E = mc^2 \quad [\text{মোট শক্তি } E = E_k + E_p]$$

ইহাই আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সম্পর্ক।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

***১। 10 amu ভরের সমতুল্য শক্তি কত?

বাকাশির্বো- ২০১৩'পরী, ১৫'পরী, ১৬, ১৭'পরী, ১৯, ২১, ২৩, ২৪'পরী

সমাধান : দেওয়া আছে, ভর (m) = 10 amu = $10 \times 1.66 \times 10^{-27}$ kg

আলোর বেগ (c) = 3×10^8 m/s

$\therefore$ শক্তি (E) = ?

$$1\text{ev} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$1\text{mev} = 10^6\text{ev}$$

আমরা জানি, $E = mc^2$

$$= 10 \times 1.66 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)$$

$$= 14.945 \times 10^{-10} \text{ J}$$

$$= \frac{14.945 \times 10^{-10}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ ev}$$

$$= 9.34 \times 10^9 \text{ ev}$$

$$= \frac{9.34 \times 10^9}{10^6} \text{ Mev}$$

$$\therefore E = 9.34 \times 10^3 \text{ Mev} \quad (\text{Ans.})$$



***২। 10 gm ভরের সমতুল্য শক্তির পরিমাণ (i) জুলে (ii) Mev ও ev তে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি

সমাধান : এখানে,

$$\text{ভর } m = 10\text{gm} = \frac{10}{1000}\text{kg} = 10 \times 10^{-3}\text{kg}$$

$$\text{আলোর বেগ } c = 3 \times 10^8\text{m/s}$$

$$\therefore \text{শক্তি } E = ?$$

$$\text{We Know, } E = mc^2$$

$$= 10 \times 10^{-3} \times (3 \times 10^8)^2$$

$$\therefore E = 9 \times 10^{14}\text{J} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{আবার, } 1\text{ev} = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$$

$$\therefore E = \frac{9 \times 10^{14}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ ev}$$

$$= 5.625 \times 10^{33} \text{ ev} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{এবং } 1\text{Mev} = 10^6\text{ev}$$

$$\therefore E = \frac{5.625 \times 10^{33}}{10^6} \text{ Mev}$$

$$= 5.625 \times 10^{27} \text{ Mev} \quad (\text{Ans.})$$